

京都大学大学院工学研究科
社会基盤工学専攻修士論文
令和 8 年 2 月



Master's Thesis
Department of Civil and Earth Resources Engineering
Graduate School of Engineering
Kyoto University
February 2026

不均衡最適輸送を用いた
アンサンブル降雨予測と d4PDF との
時空間マッチング手法

京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻
防災工学講座 防災水工学分野
赤塚 悠希

論文要旨

近年、気候変動に伴う極端降雨の頻発により、ダム運用には洪水被害を抑制する「治水」と、水力発電や用水供給を確保する「利水」を高度に両立させることが求められている。そこで、出水前に放流を行ってあらかじめダム水位を下げておく、事前放流が注目されている。そして、事前放流の実用化には高精度な降雨予測が必要不可欠である。既往研究では、多数の d4PDF データを時空間特性からいくつかのクラスターに分類し、そこにアンサンブル降雨予測をマッチングすることで降雨パターンを予測するという手法が提案されている。そこでは、時空間的なデータをベクトル化したものをユークリッド距離やコサイン類似度を用いて解析をしており、降雨域の位置ずれや移動速度の差、ピーク時刻の前後関係といった時空間的な「ずれ」を適切に評価できないという課題があった。

本研究では、時空間的な歪みを数学的に許容しつつ降雨パターンの類似度を評価可能な「不均衡最適輸送 (Unbalanced Optimal Transport; UOT)」理論を導入し、新たな降雨パターンの類型化およびマッチング手法を構築した。まず、大規模アンサンブル気候シミュレーションデータ (d4PDF) の多数の降雨イベントに対し、UOT 距離を用いたクラスタリングを適用した。これにより、降雨パターンの形状特性を維持したまま、計算効率と物理的妥当性を両立した代表パターン (UOT バリセーター) の抽出を実現した。次に、構築した代表パターンを用いて、逐次的に更新されるアンサンブル降雨予測メンバーのマッチングを実施した。ここでは、雨量の絶対量に依存しない「形状」の的中率と、総雨量の「規模」の的中率の双方から、手法の有効性を検証した。

国内の主要な一級水系である、天竜川、矢作川、宮川を対象流域とし、各流域から 2017 年以降に発生した降雨イベントを 4 つずつ選定した。まず、d4PDF の過去データ (1950~2010) 12 メンバーから各流域各年上位 5 つずつの 72 時間の雨量を抽出した。次に、抽出した 3660 個の降雨データを、UOT を用いて 6 つのクラスターに分類した。そして、代表クラスターとアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルを UOT に基づいてマッチングさせることで、UOT の有効性の検証を行った。

解析の結果、台風や線状降水帯などの予測の不確実性が大きいイベントにおいて、提案手法は従来手法を上回る的中率を示した。これは、UOT が持つ輸送コストの設定が、予測メンバー間の時空間的なばらつきを適切に吸収し、降雨パターンの本質的な類似性を捉えたことによるものであると考えられ、UOT を用いたマッチングの有効性を示している。

目次

第 1 章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 流域治水とダム運用高度化の背景	1
1.1.2 アンサンブル降雨予測を用いた既往の研究	2
1.2 研究目的	3
1.3 本論文の構成	4
第 2 章 使用データと前処理	5
2.1 対象流域	5
2.2 d4PDF	6
2.3 アンサンブル降雨予測	7
2.3.1 JWA アンサンブル降雨予測の概要	7
2.3.2 時間・空間解像度の統一とリサンプリング	8
2.4 解析雨量	9
第 3 章 従来手法による降雨パターン解析	10
3.1 従来の降雨パターン表現と距離指標	10
3.1.1 降雨時系列・時空間分布のベクトル表現	11
3.1.2 ユークリッド距離とその解釈	13
3.1.3 コサイン類似度とその解釈	13
3.2 クラスタリング手法	14
3.2.1 K-means 法	15
3.2.2 階層的クラスタリング（群平均法）	16
3.3 クラスター数の設定	16
3.4 従来手法によるクラスタリング結果と課題	17
3.4.1 時空間データの再構成	17
3.4.2 面積重み付き代表時系列の算出	18
3.4.3 クラスタリング結果の可視化	18
第 4 章 最適輸送理論によるクラスタリング	22
4.1 最適輸送理論	22
4.1.1 時空間雨量分布の離散化とベクトル表現	22
4.1.2 離散最適輸送と entropic 正則化	23
4.1.3 不均衡最適輸送 Unbalanced OT	25

4.1.4	時空間コスト行列の設計-----	26
4.1.5	計算効率化のための2段階クラスタリング-----	27
4.1.6	UOT バリセーターとクラスター代表パターン-----	27
4.2	クラスタリング結果-----	28
 第5章 アンサンブル降雨予測とのパターンマッチング		33
5.1	対象降雨イベント-----	33
5.2	マッチング手法-----	34
5.2.1	コサイン類似度（従来手法）に基づくマッチング-----	34
5.2.2	UOT（提案手法）に基づくマッチング-----	35
 第6章 的中率評価と手法間比較		45
6.1	的中率の定義と評価設定-----	45
6.1.1	Shape Hit の定義-----	45
6.1.2	Volume Hit の定義-----	46
6.1.3	Joint Hit の定義-----	46
6.2	的中率の推移-----	47
 第7章 結論と今後の課題		55
7.1	結論-----	55
7.2	今後の課題と展望-----	56
 謝辞		57
 参考文献		58

第1章

序論

1.1 研究背景

我が国では、洪水リスクの増大や水資源利用の高度化といった複数の課題が同時に顕在化しており、流域全体を視野に入れた総合的な水管理が求められている。とりわけダムは、洪水調節、水力発電、用水供給といった多様な役割を担う基幹インフラであり、治水と利水を両立させる高度な運用が重要となっている。

こうしたダム運用においては、将来の降雨をどのように予測し、その情報を意思決定にどのように活用するかが大きな課題である。近年は数値予報モデルの発展によりアンサンブル降雨予測が利用可能となり、不確実性を考慮した運用の可能性が広がっている。一方で、降雨の時空間的な分布構造を十分に活かした運用手法は、いまだ確立されているとは言い難い。

本章では、まず流域治水とダム運用高度化を巡る背景を整理し、次いでアンサンブル降雨予測を用いた既往研究の動向を概観することで、本研究が対象とする課題と位置づけを明確にする。

1.1.1 流域治水とダム運用高度化の背景

国土の大部分を山地が占め、短く急な河川が多いという地形的特性の下では、洪水および渇水のリスクが相対的に高い地域が多い。このため、水害および水資源管理は長年にわたり重要な課題とされてきた。近年では、こうした地形条件に気候変動の影響が加わり、2018年7月豪雨（西日本豪雨）における肱川での異常洪水時防災操作の実施や、2019年の令和元年東日本台風による広範囲な氾濫被害など、既往最大規模を超える豪雨災害が相次いで発生している¹⁾²⁾。

このような極端降雨の頻発により洪水リスクが増大する一方で、渇水や電力需給の逼迫といった水資源面の課題も顕在化している。これらの複合的な課題に対応するため、従来の河川整備を中心とした対策に加え、ダムを含む流域内のあらゆる施設を連動させて水害リスクを低減する「流域治水」への転換が求められている³⁾。

ダムは、洪水調節、水力発電、用水供給といった多目的機能を担う流域治水の中心的

な役割を果たすインフラである。しかし、既設ダムの貯水容量や放流能力には物理的な制約がある。例えば、2018 年 7 月豪雨の際には、洪水調節中にダムが満水となり、流入量とほぼ同量を放流せざるを得ない異常洪水時防災操作が実施された事例が報告されている⁴⁾。このような状況は、従来の運用方針のみでは下流域の洪水リスクを完全には回避できないことを示している。

限られたダム容量の下で、治水（洪水被害の抑制）と利水（水力発電・用水供給）をより高度に両立させるためには、施設の改良だけでなく、将来の降雨予測情報を活用したダム運用の高度化、すなわちソフト面での工夫が不可欠である。このような背景の下、次節ではアンサンブル降雨予測を用いた既往のダム操作研究について整理する。

1.1.2 アンサンブル降雨予測を用いた既往の研究

数値予報モデルと計算機性能の向上により、我が国では全球モデルやメソスケールモデルに基づく数値予報が日常的に提供されている。しかし、大気は本質的にカオス性を有しており、初期値や境界条件のわずかな違いが、予報時間の経過とともに将来状態の大きな差となって現れる。観測網の空間解像度には限界があり、大気の三次元状態を完全に把握することはできないため、観測に基づいた単一の初期条件による決定論的な予報には不確実性が残る。

こうした背景から、近年は初期値や物理過程をわずかに変化した複数の初期条件から予測を行うアンサンブル手法が用いられている。アンサンブル降雨予測では、個々のメンバーが将来の一つの「シナリオ」に対応し、全メンバーの平均値や分散などの統計量を通じて、「どの程度の総雨量がどの確率で起こり得るか」、あるいは「最も起こりやすいシナリオと最悪のシナリオは何か」といった情報を得ることができる。流域スケールで見れば、同じ総雨量であっても、上流域で強く降るケースと下流域で強く降るケースなど、空間分布や時間推移が大きく異なるメンバーが混在し得る。

アンサンブル降雨予測を活用する研究も増えている。猪股ら⁵⁾は、事前放流についてアンサンブル降雨予測を活用した操作決定方法を示し、方法の適用性を確認した。大野⁶⁾は d4PDF（第 2 章で説明）から抽出された多数の降雨イベントに対し、階層的クラスタリングを適用することで、各流域の降雨特性を 6 つの代表的なクラスターに分類した。アンサンブル予測の各メンバーをこれらのクラスターへ割り当てた（マッチングした）結果、リードタイムが 3 日未満の段階で、降雨パターンの高い推定精度が得られる可能性が示唆された。大野⁶⁾の研究の流れは以下の図 1.1 で示す。

しかし、大野⁶⁾の研究でクラスタリングやマッチングに用いられている手法（以降の章で詳述）は同時刻・同位置における雨量を要素ごとに比較する性質上、降雨域のわずかな位置ずれや移動速度の差、あるいは降雨ピークの前後関係といった「時空間的

な歪み」を適切に許容することが困難であり、頑健性に乏しい。このため、物理特性として類似した降雨パターンであっても、時空間的な微差によって異なるクラスターに誤って分類されてしまうおそれがある。また、コサイン類似度を用いた場合にはパターンの的中率は向上するものの、雨量の絶対的な規模（総量）の差を評価できないという限界も指摘されている。

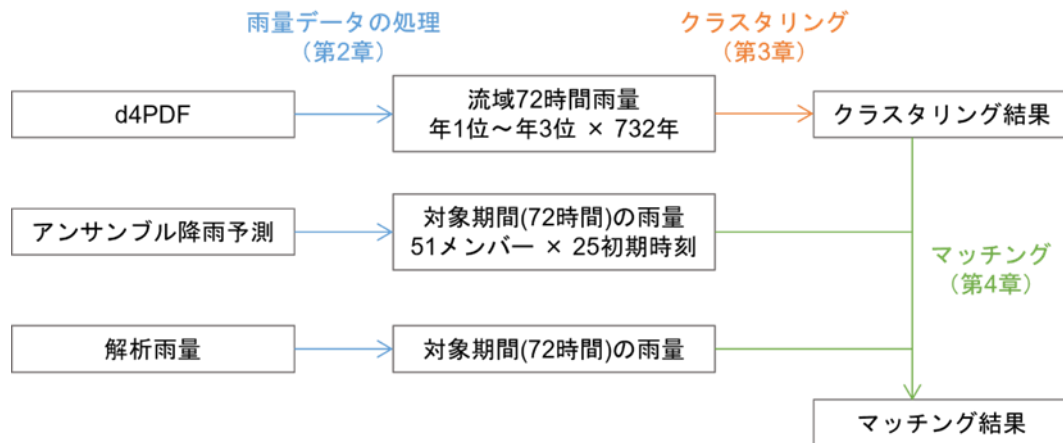


図 1.1 大野（2025）の研究の流れ

1.2 研究目的

前節で述べたように、アンサンブル降雨予測とダム運用を結びつけるは多くある。例えば、岡本⁷⁾はアンサンブル降雨予測を用いた事前放流後の洪水調節に対する型紙操作を提案している。**型紙操作とは**、———大野⁶⁾は、その前段階として、降雨データを時空間的にいくつかのクラスターに分け、各クラスターとダム操作手法が紐づけられているという仮定をもとに、アンサンブル降雨予測をクラスターに分類し、早期の降雨パターン推定を可能にした。一方、降雨の時空間パターンそのものを体系的に整理し、解析する枠組みは十分に確立されていない。現行で多く用いられている、単純なユークリッド距離や要素ごとの比較では、時空間的に近い降雨パターン同士を適切に評価できないという課題がある。また、クラスターの代表パターンを算出する際に、算術平均を用いているが、アンサンブル降雨予測に対して算術平均をすると、値が平均化されて降雨強度が過小評価される、「拡散効果」が生じてしまう問題がある⁹⁾。この問題に対して、Le DUC ら⁹⁾は「不均衡最適輸送理論」に基づくガウス・ヘリンジャー重心を提案し、拡散効果を軽減させることを可能にした。

本研究では、単純なユークリッド距離や要素ごとの比較では、時空間的に近い降雨パターン同士を適切に評価できないことや、アンサンブル降雨予測の代表値を求める際に、算術平均をすると拡散効果が生じてしまうといった問題に対して、「不均衡最適輸送理論」に基づく解析が効果的であると考えた。具体的には、各降雨イベントを「空

間位置 × 時間」のグリッド上に定義された非負の分布として表現し、降雨分布間の距離として、時空間的な移動を許容する距離指標を用いる。これにより、降雨ピークの到達時刻や雨域の位置が多少異なる場合であっても、時間シフトや空間的な位置ずれを考慮したうえで、降雨パターン間の類似性を評価することが可能となる。

本研究の目的は、降雨の時空間パターンそのものを体系的に整理し、解析することによって、従来手法よりも早く降雨パターンを推定することである。

1.3 本論文の構成

本論文の構成を以下に示す（図 1.2 参照）。

第 1 章では、研究背景と課題設定を整理し、本研究の概要と目的を述べた。

第 2 章では、対象流域を示し、d4PDF、アンサンブル降雨予測、解析雨量のデータ処理方法について述べる。

第 3 章では、従来手法のクラスタリング方法を説明し、結果を示す。

第 4 章では、本研究の基礎となる最適輸送理論について詳述し、時空間降雨パターンのクラスタリング結果を示す。

第 5 章では、従来手法と提案手法のマッチング方法について説明する。

第 6 章では、解析結果の評価方法を説明し、従来手法と提案手法の違いを示す。

第 7 章では、今後の課題と展望について述べる。

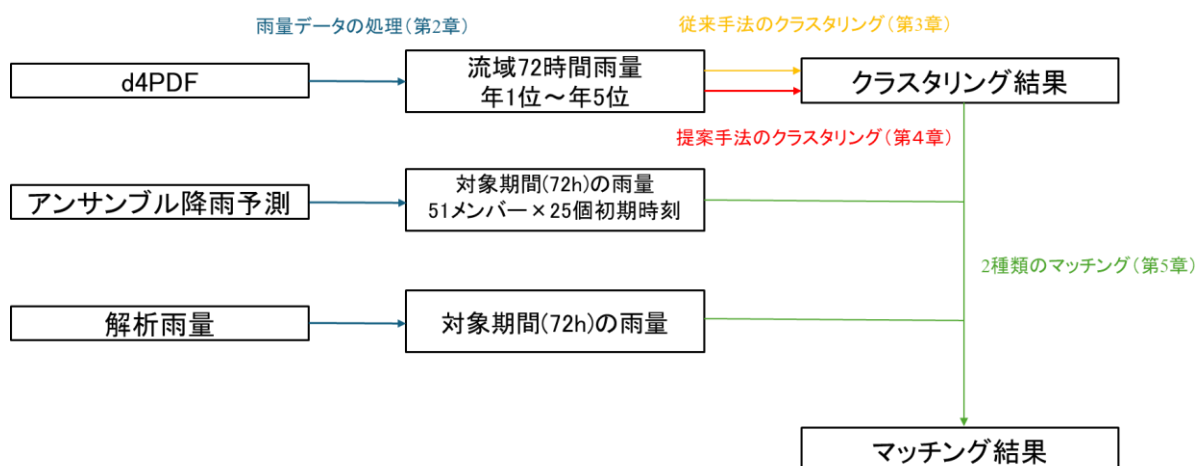


図 1.2 本研究の流れ

第2章

使用データと前処理

本章では、まず本研究の解析対象とする流域の概要を述べる．次に、降雨パターンの抽出および的中率評価の基盤となる 3 種類の降雨データ（d4PDF, JWA アンサンブル降雨予測, 解析雨量）について、それぞれの特性とデータ処理方法を詳述する．本研究では、異なるデータソースを同一の時空間解像度および領域へと統一することで、物理的な整合性を保ったパターンマッチングと精度検証を可能としている．

2.1 対象流域

本研究では、提案手法である UOT を用いた降雨パターンマッチングの有効性を、異なる空間スケールおよび地形特性を持つ流域において検証するため、天竜川、矢作川、および宮川の 3 流域を対象とした．対象流域の位置を図 2.1 に示す．

- ・ **矢作川流域**は、流域面積 $1,830 \text{ km}^2$ の中規模流域であり、手法構築およびパラメータ感度検証の標準フィールドとして位置づける．

- ・ **天竜川流域**は、南北に約 200 km で細長い形状（流域面積 $5,090 \text{ km}^2$ ）を持ち、降雨系の移動に伴う時間差が顕著に現れる特性を有することから、時空間的なマッチング精度の検証に適している．

- ・ **宮川流域**は、流域面積 920 km^2 の小規模流域であり、流域の年間降水量は、流域平均で約 $2,700 \text{ mm}^8$ 、日本国内でも有数の多雨地帯であることから対象流域とした．

地域やそこにあるダムの説明

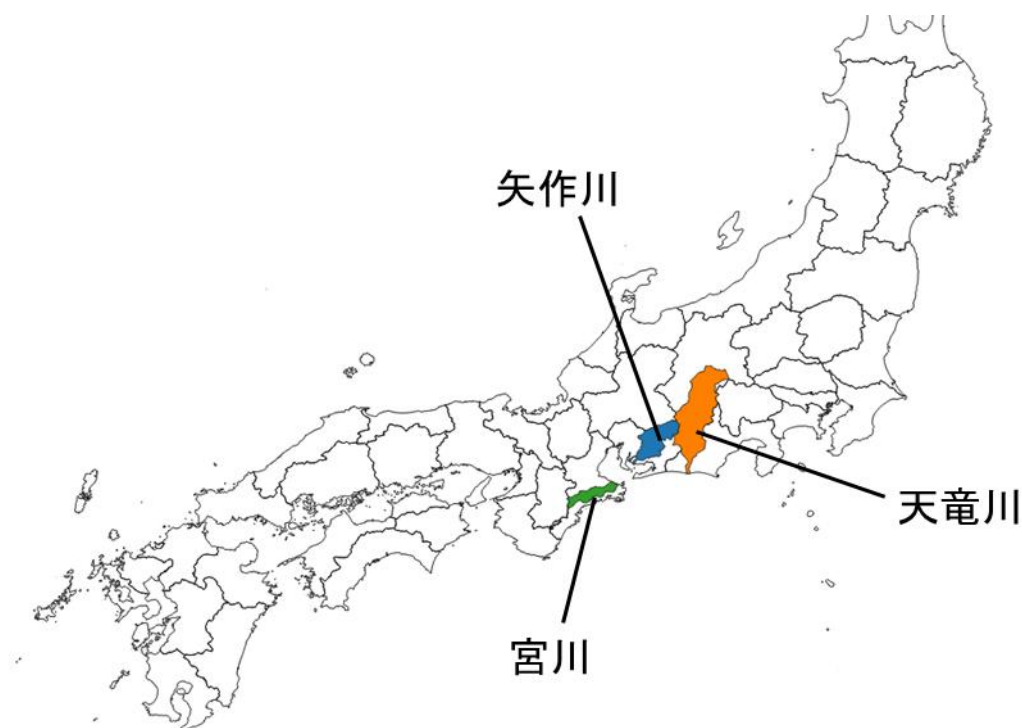


図 2.1 対象流域の位置

2.2 d4PDF

本研究では，時空間降雨パターンのクラスタリングを行うにあたり，十分な母集団としての降雨イベント数を確保するために「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース（d4PDF）」を用いた．具体的には，日本全国を対象として 5km メッシュに力学的ダウンスケーリングされた「d4PDF_5kmDDS_JP¹⁰⁾」を使用した．以後，本論文において「d4PDF」と記す場合は，特に断りのない限り本データを指すものとする．

d4PDF は，過去気候を再現した過去実験，および将来の気温上昇を想定した 2℃ 上昇実験，4℃ 上昇実験から構成されている．本研究では，実際に発生した降雨事例やアンサンブル降雨予測との比較を主目的としているため，これらのうち過去実験（12 メンバー×1950 年～2010 年，計 732 年相当）の 1 時間積算降水量データを使用した．

降雨イベントの抽出手順は以下の通りである．まず，対象流域に支配面積を有する d4PDF の計算点を抽出し，各年の 72 時間流域平均総雨量が上位 5 位となる期間を抽出した．これにより，各流域において 3,660 事例（732 年×5 イベント/年）の降雨イベント集合が得られる．

なお，流域平均雨量はあくまでイベント抽出の指標として用いるものであり，後段

の UOT によるクラスタリングおよびマッチングでは、各計算点における時系列降水量分布を直接扱う．具体的には、1 イベントにおける全計算点・全時刻 ($nCell \times 72$: $nCell$ は流域の計算点の数) の降水量を一行に並べた高次元ベクトルとして保持する．UOT による計算では、各次元が持つ時空間的な位置情報は独立したベクトル成分として扱われるが、後述する「コスト行列」によって時間・空間的な近接性が定義される．これにより、数理的にはベクトル間の輸送問題として処理しつつ、実質的には時空間パターンの「移動」や「歪み」を考慮した解析が可能となっている．

2.3 アンサンブル降雨予測

2.3.1 JWA アンサンブル降雨予測の概要

本研究では、予測データ (ENS) として (一財) 日本気象協会が提供する「JWA アンサンブル降雨予測¹¹⁾」を用いた．本データは、欧州中期予報センター (ECMWF) のアンサンブル予測を基に、日本域を対象とした頻度バイアス補正および 5km メッシュへの時空間ダウンスケーリングが施されたものである．アンサンブルメンバー数は 51 であり、予測先行時間は 15 日、時間解像度は 1 時間である．

JWA アンサンブル降雨予測は 2017 年以降のデータが利用可能であるため、本研究の評価対象とする降雨イベントもこれに準じて選定した．対象とする事例は、台風や停滞前線等によって顕著な降雨が観測された事例とし、次節で述べる解析雨量において 72 時間流域平均総雨量が最大となる期間を対象期間とした．

本データは日本時間の 9 時および 21 時の 1 日 2 回更新されるため、対象期間の開始時刻に対して、最大で 12 日前から開始時刻直前 (0 時間前) までの計 25 時点の初期時刻 (Initial time) における予測値を取得することが可能である (図 2.2)．本研究では、これら各初期時刻における 51 メンバーの予測情報を個別に解析対象とした．これにより、降雨イベントの発生が近づくにつれて予測のパターンや的中率がどのように推移するかを、時系列に沿って詳細に評価することが可能となる．

以後、本論文において「アンサンブル降雨予測」と記す場合は、特に断りのない限り JWA アンサンブル降雨予測を指すものとする．

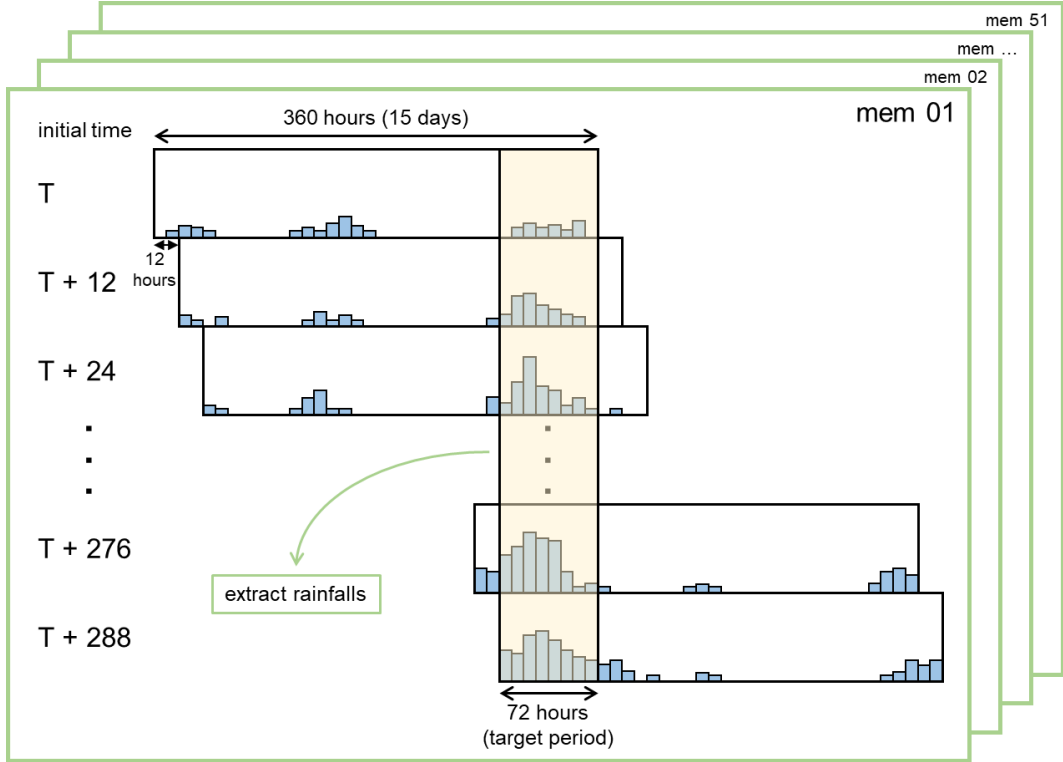


図 2.2 アンサンブル降雨予測のデータ抽出の概要（大野，2025）

2.3.2 時間・空間解像度の統一とリサンプリング

d4PDF とアンサンブル降雨予測は，いずれも計算点やメッシュの間隔は 5 km であるが，その位置は互いに異なる．そこで，第 4 章で詳述する両者のマッチングを考えるうえで，図 2.3 に示すように，アンサンブル降雨予測を d4PDF の計算点を用いてリサンプリングする必要がある．リサンプリングの流れを図 2.3 に示す．まず，次式の x 方向の線形内挿により点 1 の雨量を補間する．

$$\begin{cases} p(x_d, y_1) = \frac{p(x_2, y_1) - p(x_1, y_1)}{x_2 - x_1} \times (x_d - x_1) + p(x_1, y_1) \\ p(x_d, y_2) = \frac{p(x_2, y_2) - p(x_1, y_2)}{x_2 - x_1} \times (x_d - x_1) + p(x_1, y_2) \end{cases} \quad (2.1)$$

ここに， $p(x, y)$ は点 (x, y) の雨量である．次に，式 (2.1) で求めた点 1 の雨量を用いて，次式の y 方向の線形内挿により点 2（d4PDF の計算点の位置）の雨量を補間する．

$$p(x_d, y_d) = \frac{p(x_d, y_2) - p(x_d, y_1)}{y_2 - y_1} \times (y_d - y_1) + p(x_d, y_1) \quad (2.2)$$

これらの計算を，流域内に支配面積を持つすべての d4PDF の計算点の位置について行うことでリサンプリングが完了する．

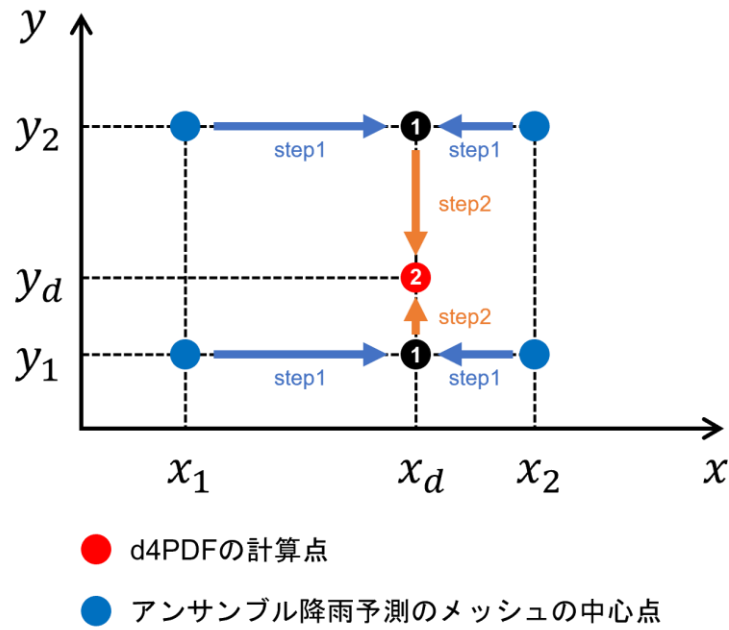


図 2.3 アンサンブル降雨予測のリサンプリングの流れ（大野，2025）

2.4 解析雨量

アンサンブル降雨予測の精度およびマッチング結果を検証するための参照データ（真値）として、気象庁が提供する「解析雨量」を用いた。解析雨量は、気象庁および国土交通省が保有する気象レーダーによる面的観測データと、地上雨量計による点観測データを組み合わせ、1 時間降水量分布を 1km 四方の空間解像度で解析したものである。点観測では捉えにくい局地的な強雨についても面的に把握できる特徴があり、実況の降雨分布を表現するデータとして極めて高い信頼性を有している。本解析においては、各対象流域における降雨イベント期間（72 時間）の解析雨量を対象とした。これらは観測に基づく実測値であり、アンサンブル降雨予測や d4PDF の降雨パターンとの対応関係を評価するための絶対的な基準として位置づける。なお、解析雨量と他データとの比較およびマッチングを物理的に整合した条件下で行うため、空間解像度および計算点の統一を行った。具体的な処理手順は、2.3.2 項で述べたアンサンブル降雨予測の補間方法に準じており、解析雨量を d4PDF の計算点に対応する形でリサンプリングしている。これにより、全てのデータを共通の座標系（ $n_{cell} \times 72$ 時間）で扱う準備を完了した。

第3章

従来手法による降雨パターン解析

本章の目的は、本研究で提案する手法との比較対象として、従来広く用いられてきた距離指標およびクラスタリング手法に基づく降雨パターン解析を整理することにある。アンサンブル降雨予測や降雨時系列の解析においては、ユークリッド距離やコサイン類似度といった基礎的な指標と、階層的クラスタリングや K-means 法などの標準的な手法が用いられることが多い。

これらの手法は計算負荷が低く直感的な解釈が容易である一方、降雨ピークの到達時刻の違いや雨域の位置ずれといった、降雨の時空間的な変動を明示的に扱うことが困難である。特に、時間シフトや空間的な移動を伴う降雨パターンに対しては、物理的な特徴が類似した事例同士であっても距離が過大に評価される傾向がある。

以上の背景を踏まえ、本章ではまず、従来手法における降雨パターンの表現方法と距離指標の数理的定義を整理する。次いで、それらに基づくクラスタリング結果を示し、得られた結果の特徴と限界を分析する。こうした従来手法の課題を明らかにすることで、時空間的な「ずれ」を許容する降雨パターン評価の必要性を議論し、次章で詳述する最適輸送理論に基づくアプローチの妥当性を明確にする。

3.1 従来の降雨パターン表現と距離指標

従来の降雨パターン解析では、降雨データを有限次元のベクトルとして表現し、その間の距離や類似度に基づいて比較・分類を行う手法が広く用いられてきた。流域平均雨量や時系列雨量に代表される一次元データだけでなく、近年では格子点ごとの降雨量を並べた高次元ベクトルとして降雨分布を扱う研究も多く存在する^{12) 13)}。

本研究で対象とする降雨データも、各格子点における 1 時間ごとの降水量を一定期間分並べることで、空間および時間情報を含むベクトルとして表現することができる。このような表現では、降雨イベントは「各成分が非負の実数値をとるベクトル」として扱われ、異なるイベント間の違いは、対応する成分（特定の時間・地点の雨量）を比較することによって定量化される。

このように降雨パターンをベクトル空間上で扱う場合、イベント間の類似性は、ユ

ユークリッド距離やコサイン類似度といった標準的な距離指標を用いて評価されるのが一般的である。ユークリッド距離は、各成分の差の二乗和として評価するため、降雨量そのものの規模や強度の違いを敏感に反映する。一方、コサイン類似度は、二つのベクトルのなす角に着目する指標であり、降雨量のスケールの影響を受けにくく、分布形状の類似性を強調する特徴を持つ。

これらの指標は定義が明確で計算コストも低いことから、降雨解析において広く利用されてきた。本節では、これらの従来指標に基づく降雨パターンの表現方法を整理し、次節以降では、これらを用いたクラスタリングの結果と特徴について述べる。

3.1.1 降雨時系列・時空間分布のベクトル表現

従来の降雨パターン解析では、降雨データを有限次元のベクトルとして表現し、成分間の差に基づいてイベント間の類似性を評価する方法が一般的である。最も単純な例としては、流域平均雨量の時間変化を一定期間分並べた「時系列ベクトル」として降雨イベントを表現する方法が挙げられる。

より詳細な時空間情報を保持する場合には、流域内の各格子点における降水量を時間軸に沿って展開し、空間および時間の情報を持った高次元ベクトルとして降雨分布を表現する手法が用いられる。本研究においても、各計算点における 1 時間ごとの降水量を対象期間分抽出し、それらを一定の順序で並べることにより、個々の降雨イベントを一つのベクトルとして表現することができる。

このような表現において、降雨イベントは「空間位置 × 時間」の次元を持つ非負の実数値ベクトルとして扱われる。ベクトルの各成分は、特定の格子点かつ特定の時刻における降水量に対応しており、異なる降雨イベント間の比較は、インデックスが一致する同一成分同士を対応付けたうえで行われる（図 3.1 参照）。

このベクトル表現に基づく比較の最大の特徴は、時間方向および空間方向における成分の対応関係があらかじめ固定されている点にある。すなわち、ある時刻・ある格子点に対応する成分は、他の時刻や他の格子点に対応する成分と直接比較されることはない。その結果、降雨パターンの時間的なシフトや空間的な移動は、すべて成分間の数値の差として評価されることになる。例えば、図 3.2 のような空間的に雨量（雨雲）が少しずれている 2 つの降雨イベントを比較する際に、ベクトルでの類似性評価では、同一成分同士の雨量を比較するため、降雨 A の「位置 1」は雨量が小さく、降雨 B の「位置 1」は雨量は大きくなり、雨量差は大きくなる。同様にして類似度を計算するとこの 2 つのイベントの類似度が過小評価されることになる。

以上の前提から、たとえ降雨の波形や空間分布の形状が類似していても、ピークの到達時刻がわずかに異なる場合や、雨域の位置が空間的に数キロメートルずれているだけで、距離指標上は大きな差異として算出される可能性がある。したがって、このよう

に成分間の独立性を仮定したベクトル表現の構成は，後述する距離指標が降雨パターンの違いをどのように捉えるかを決定づける重要な要素となっている．

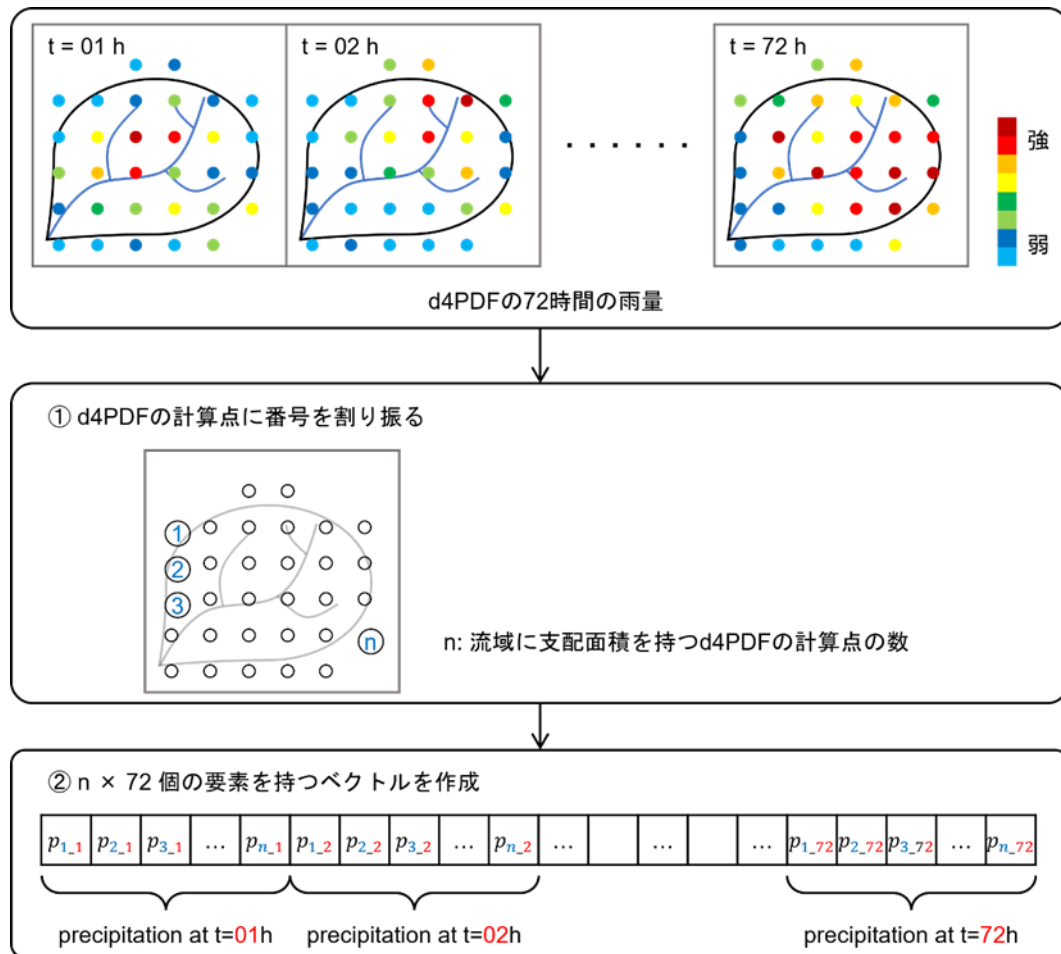


図 3.1 大野（2025）の降雨データのベクトル表現（大野，2025）

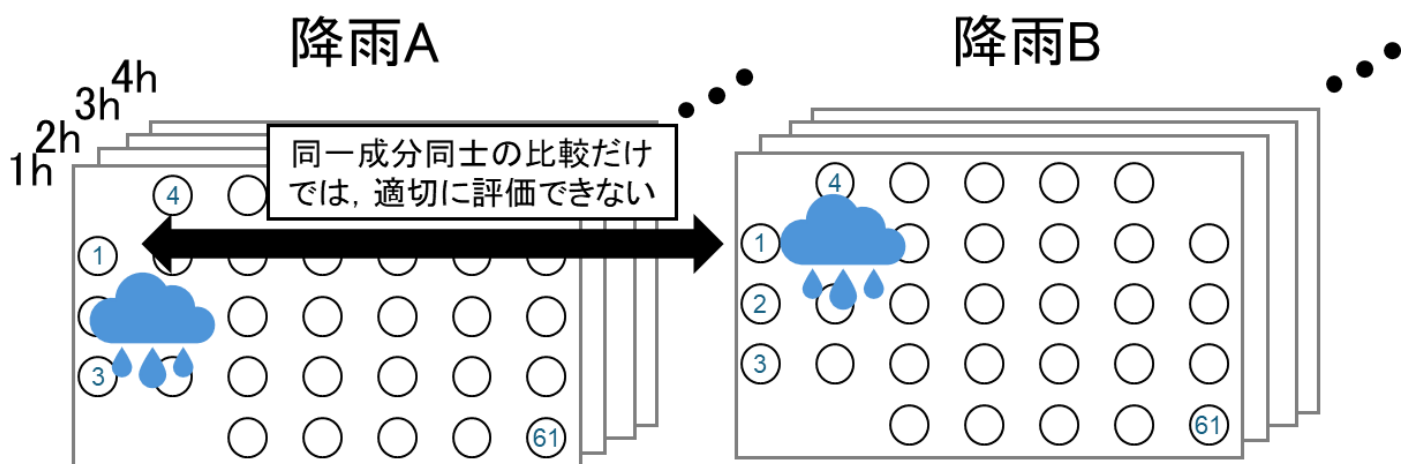


図 3.2 降雨データ比較のイメージ

3.1.2 ユークリッド距離とその解釈

降雨パターンを前節で述べたようなベクトルとして表現した場合、最も基本的な距離指標としてユークリッド距離が用いられることが多い。二つの降雨イベントを表すベクトルを

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_N), \mathbf{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_N) \quad (3.1)$$

とすると、それらのユークリッド距離は、各成分の差の二乗和の平方根として定義される。ここで、 N はベクトル化された降雨データの次元数（格子点数×時間ステップ数）である。

ユークリッド距離は、各成分における降水量の差を直接的に距離として積算する指標であり、降雨量の大きさや分布の違いを直感的に反映するという特徴を持つ。特定の格子点・特定の時刻における降水量の差が大きくなるほど、その自乗差が全体の距離を支配するため、強度の違いを捉えやすい。

一方で、この距離指標は、前述したベクトル表現における成分間の対応関係に厳密に依存している。すなわち、ある成分 x_1 は同一のインデックスを持つ y_1 （同一の時刻・同一の格子点）としか比較されず、時間的な前後関係や空間的な隣接性は考慮されない。そのため、降雨ピークの到達時刻の僅かな遅れや、雨域の数ピクセル程度の位置ずれであっても、それらは「別々の地点・時刻で発生した無関係な現象」として処理され、距離が過大に評価される傾向がある。

この性質により、ユークリッド距離は、降雨パターンの時空間的な位置が完全に一致している事例の比較には有効である。しかし、気象現象として類似していても「ずれ」を含むパターン同士の比較においては、物理的な構造の類似性よりも成分ごとの差が卓越してしまう。したがって、ユークリッド距離による評価は、時空間的な「遊び（柔軟性）」を許容しない固定的なデータ構造に縛られており、実現象としての類似性を十分に抽出できない可能性がある。

以上のように、ユークリッド距離は定義が明確で幾何学的な解釈も容易であるが、その有効性は、降雨パターンの時空間的な対応関係が厳密に整合しているという前提の下で成立している。この前提が、実際のクラスタリング結果に及ぼす影響については、第 3.4 節において具体的な事例に基づき考察する。

3.1.3 コサイン類似度とその解釈

ユークリッド距離と並んで、降雨パターンの類似性を評価する指標として広く用いられるものにコサイン類似度がある。前節と同様に、二つの降雨イベントを表すベクトルを

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_N), \mathbf{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_N) \quad (3.2)$$

とすると、コサイン類似度は内積とノルムを用いて

$$\cos(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{(\mathbf{X}^T \mathbf{Y})}{\|\mathbf{X}\| \|\mathbf{Y}\|} \quad (3.3)$$

で定義される。これは、二つのベクトルがなす角の余弦に相当し、値が 1 に近いほど「成分の相対的な分布形状が似ている」ことを表す。

コサイン類似度の主要な特徴は、ベクトルの大きさ（ノルム）の影響を規格化によって除去し、パターンの「向き」の一致度を評価できる点にある。例えば、総雨量が大きく異なるイベント同士であっても、空間および時間方向における降雨の偏り方が似ていれば、高い類似度が算出される。一方、降雨が集中する地点や時刻が異なる場合には内積が小さくなり、類似度は低下する。

ただし、コサイン類似度もまた、前節までで述べた固定された成分対応を前提としている。すなわち、特定の時刻・特定の格子点に対応する成分は、同一の時刻・同一の格子点に対応する成分としか演算されない。そのため、時間的なシフトや空間的な移動を明示的に許容する仕組みは含まれておらず、雨域の位置やピーク時刻がわずかにずれただけで、物理的な現象としての類似性に反して類似度が低く評価される可能性がある。

以上より、コサイン類似度においても、総量の影響を抑えつつ降雨分布の相対的な形状を比較できる一方で、「成分ごとの対応が固定されている」というベクトル表現の制約からは脱却できていない。したがって、時空間的なずれを伴う降雨パターンの比較においては、この指標による評価が必ずしも気象学的な類似性を反映しない場合がある。この点が、第 4 章で扱う最適輸送理論に基づく距離指標との対比において重要となる。

3.2 クラスタリング手法

本節では、抽出された膨大な降雨イベントを少数の代表的なパターン（型）へと類型化するために用いる、2 種類のクラスタリング手法について述べる。本研究においては、従来手法によるパターン解析と、提案手法（UOT）における代表パターンの集約という、異なる目的の下でこれらの手法を使い分けている。

3.2.1 K-means 法

K-means 法は、あらかじめ設定されたクラスター数 K に基づき、各データとクラスター重心との距離の総和を最小化するように反復計算を行う非階層的クラスタリング手法である。大規模なデータセットに対しても計算効率が高く、気象データの統計的解析において代表的なパターンを抽出する標準的な手法として広く利用されている。

本研究において、K-means 法は従来手法によるパターン解析のアルゴリズムとして機能するが、対象とする時空間降雨データは非常に高次元（地点数×時間数）であるため、計算の効率化とノイズの除去を目的として、以下のステップでクラスタリングを実施した。

- ① データの正規化：各降雨イベントの総質量が 1 となるように正規化を行い、純粋な降雨分布の形状に焦点を当てた比較を可能にする。
- ② 主成分分析による次元圧縮：高次元な時空間データをそのまま扱うのではなく、PCA を利用して累積寄与率が一定以上（本研究では 90% 以上を基準とする）となる主成分まで次元を圧縮する。これにより、データの主要な変動成分を維持したまま、計算負荷を大幅に軽減する。
- ③ K-means 法によるクラスタリング：次元圧縮された特徴量空間において、初期値を複数回変えて試行する反復計算を行い、最適なクラスター割り当てを決定する。
- ④ クラスター重心の算出：得られた各クラスター内のイベントの算術平均を計算し、元の時空間次元におけるクラスター重心を算出する。これを「代表的な降雨パターン」として定義する。

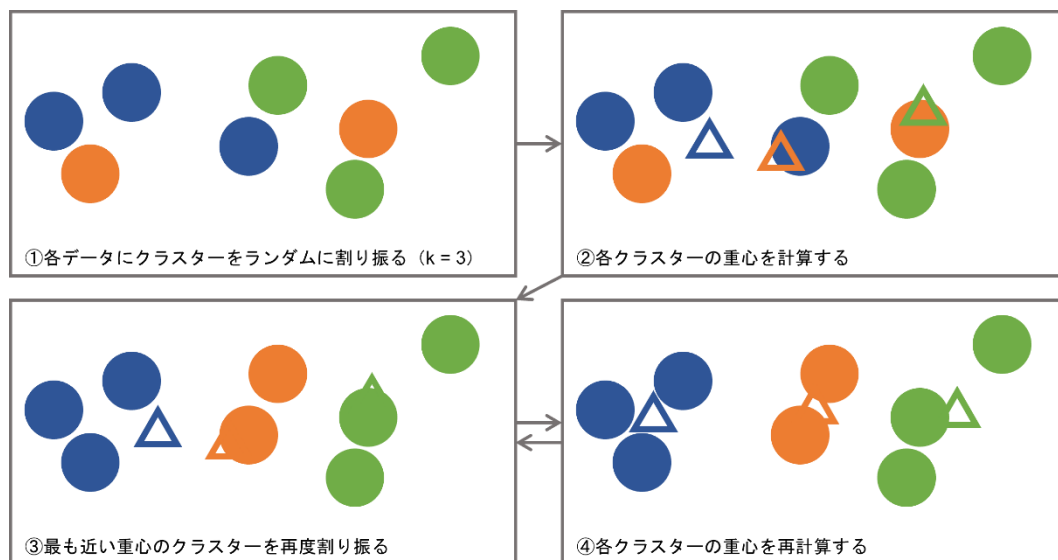


図 3.1 K-means 法の概念図（大野，2025）

3.2.2 階層的クラスタリング（群平均法）

階層的クラスタリングは、個々のデータ間の類似度に基づき、類似した事例を順次結合して樹状図（デンドログラム）を形成する手法である。本研究では、クラスター間の距離を定義する結合法として、群平均法（Average linkage）を採用した。

群平均法は、2つのクラスター S_u と S_v の間における全サンプル対 (i, j) の距離の平均値をクラスター間距離 $d(u, v)$ として定義する。

$$d(u, v) = \frac{1}{|S_u||S_v|} \sum_{i \in S_u} \sum_{j \in S_v} d(i, j) \quad (3.4)$$

ここで、 $d(i, j)$ はベクトル間の距離（本研究では、不均衡最適輸送理論に基づく距離）である。

本手法は、特定のクラスター形状（球状など）を強制せず、距離行列が持つ類似構造を安定して抽出できる特性を持つ。本研究において、本手法は第4章で詳述する提案手法のプロセスにおいて、UOT バリセンタ（中間的な代表点）をさらに集約し、最終的な降雨パターンの「型（型紙）」を決定するために用いられる。

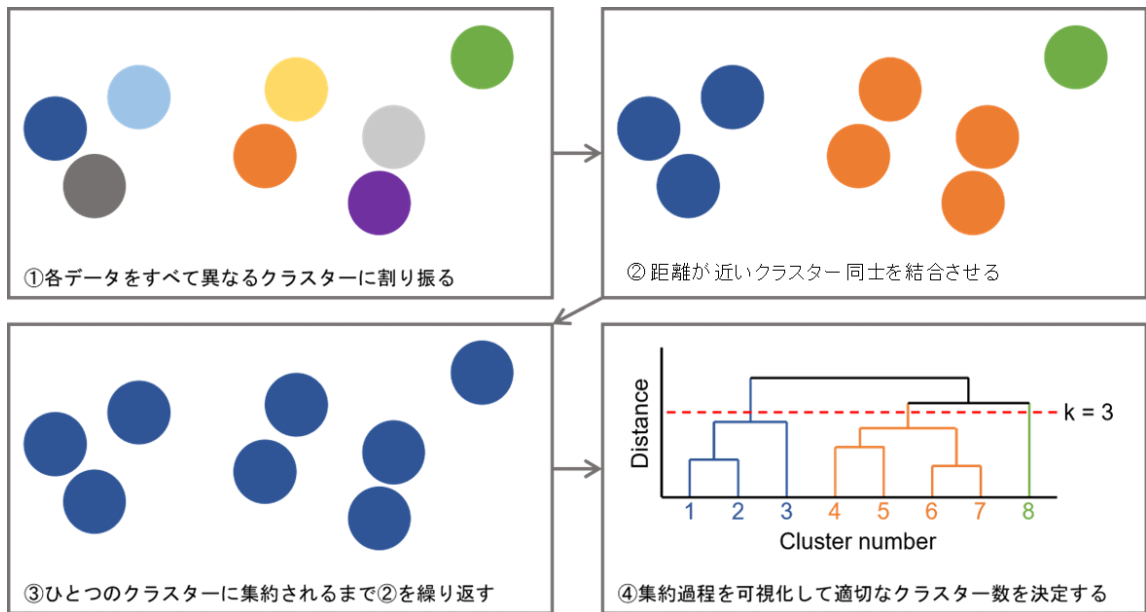


図 3.2 群平均法のイメージ図（大野⁶⁾より改変）

3.3 クラスター数の設定

本節では、降雨パターンの類型化におけるクラスター数の設定根拠について述べる。既往研究では、定量的にクラスター数を決定するために Davies-Bouldin index¹⁴⁾を導入

している． Davies-Bouldin index は最適なクラスター数を決定するための 1 つの基準であり，次式で計算される．

$$DB(k) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \max_{j \neq i} \left\{ \frac{S_i + S_j}{d_{ij}} \right\} \quad (3.5)$$

ここで， K はクラスター数， S_i はクラスター i 内の各要素と重心間の平均距離（クラスター内の凝縮度）， d_{ij} はクラスター i と j の重心間距離を表す．この値が小さいほど，各クラスターが互いに離れ，かつ内部が密にまとまっていることを意味しており，統計的に適切な分割であることを示す．

既往研究において，複数の対象流域に対して $K = 2$ から $K = 10$ の範囲で DB 指標を算出した結果，全流域の平均値が最小となる $K = 6$ が最適なクラスター数として採用されている．本研究においても，提案手法を導入することによる効果を明確にするために，同様に $K = 6$ とした．

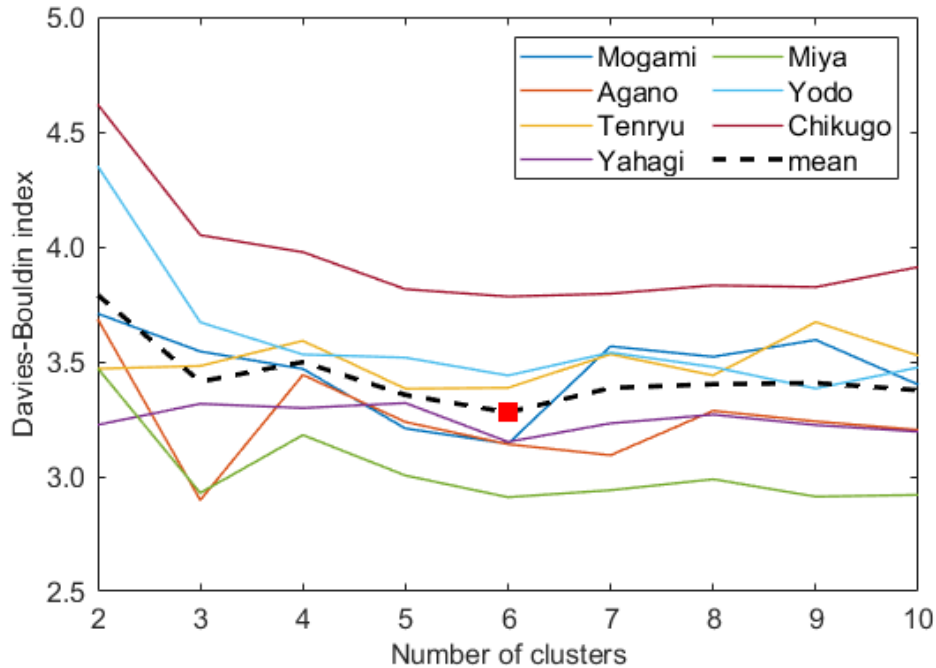


図 3.3 クラスター数と Davies-Bouldin index の関係(大野，2025)

3.4 従来手法によるクラスタリング結果と課題

3 つの対象流域のクラスタリングの結果を図 3.4 から示す．前節での議論から，すべての流域でクラスター数は 6 に設定した．

3.4.1 時空間データの再構成

クラスタリングの結果として得られる（ベクトル長 L ，クラスター数 k ）の形式のクラ

スター代表のデータを読み込み、空間次元と時間次元に再構成する。

3.4.2 面積重み付き代表時系列の算出

各クラスター k の空間的な強度分布を評価するため、各セル i の面積 w_i を用いた面積重み付き流域合計雨量 $S_k(t)$ を次式により算出する。

$$S_k(t) = \sum_{i=1}^{N_{cells}} (c_{k,i,t} \times w_i) \quad (3.6)$$

ここで、 $c_{k,i,t}$ はクラスター k 、セル i 、時刻 t における雨量を示す。

3.4.3 クラスタリング結果の可視化

算出された時系列 $S_k(t)$ が最大値を取る時刻をピーク時刻 $t_{peak,k}$ とし、この時刻周辺の4フレーム（ $t_{peak} - 12h$, $t_{peak} - 4h$, t_{peak} , $t_{peak} + 4h$ ）を抽出することで、視覚的にクラスタリング結果を評価する。

各流域のクラスタリング結果を図 3.4 から図 3.6 に示し、各クラスターの特徴を表 3.1 から表 3.2 に示す。以下でクラスタリング結果について述べる。

天竜川における各クラスターの特性を、各クラスターの代表降雨パターンにおけるピーク時刻（最大流域平均雨量が生じた時刻）での降雨強度分布から評価した。その結果、Cluster 1 および Cluster 4 では流域内の広範囲で高強度の降雨が現れ、面的に強い降雨域が形成されるタイプであることが確認された。ピーク時刻と降雨の空間分布、降雨強度から、Cluster 1, 4 は「後半・広範囲・高強度型」と分類することができる。一方、Cluster 3 および Cluster 6 ではピーク時における降雨強度の絶対値が相対的に小さく、強い集中域が明瞭でないまま降雨が継続する傾向がみられた。割り当てられたd4PDFのメンバー数を確認すると、Cluster 6 の「中盤・広範囲・低強度」型が多いということがわかる。

矢作川について同様にピーク時の降雨強度分布を比較すると、Cluster 3 において流域の広範囲で高強度の降雨が確認された。一方、それ以外のクラスターではピーク時刻の差は見られるものの、降雨強度の空間分布形状そのものには顕著な差が認められず、分布の主な特徴は共通していた。割り当てられたアンサンブル降雨予測のメンバー数を確認すると、クラスター間で顕著な差は見られなかった。これは、正規化が、、、

宮川についても、Cluster 1 および Cluster 3 で流域の広範囲に高強度の降雨が現れたのに対し、それ以外のクラスターではピーク時刻の違いが主であり、空間分布の明確な差は限定的であった。割り当てられたアンサンブル降雨予測のメンバー数を確認すると、クラスター間で顕著な差は見られなかった。

さらに流域間の傾向として、天竜川ではいずれのクラスターにおいても降雨ピーク

が中流域～下流域に現れる傾向がみられたのに対し、矢作川および宮川では上流域～中流域にピークが現れやすい傾向が確認された。

ここで留意すべき点は、これらの図示は解析結果の可視化を主眼としたものであり、各クラスターの呼称についても、代表パターンの時間的・空間的特徴に基づいた本研究における 1 つの解釈であるということである。

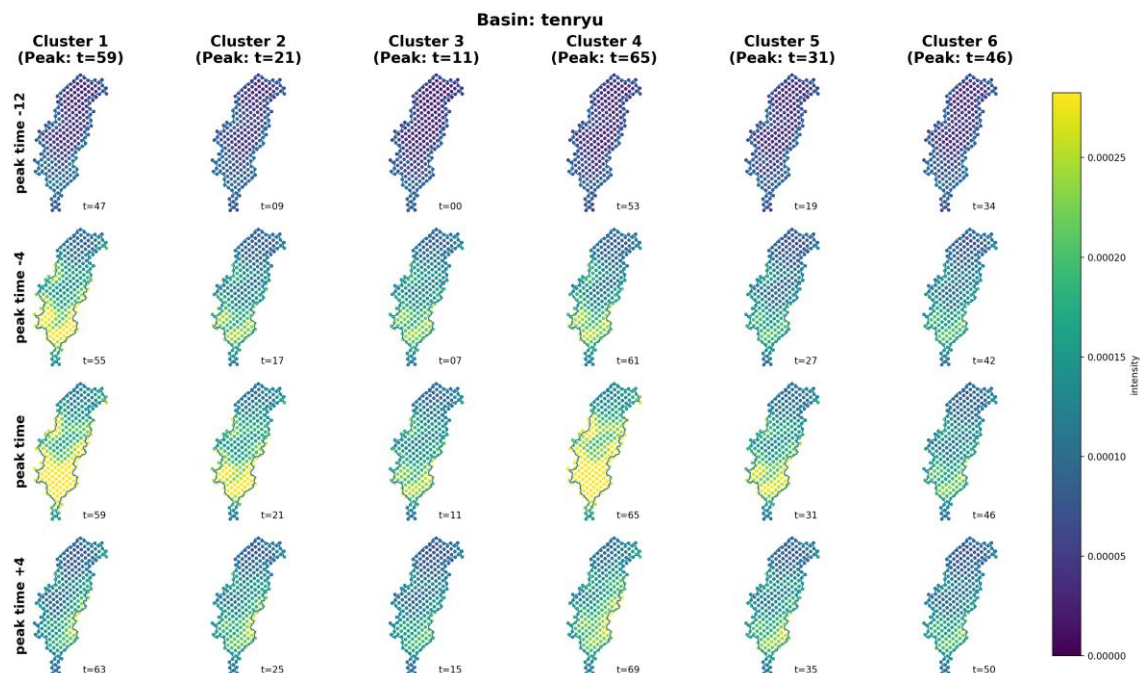


図 3.4 天竜川のクラスタリング結果

表 3.1 天竜川各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	ピーク時刻	分類
1	464	59	後半・中下流・高強度
2	567	21	前半・下流・高強度
3	609	11	前半・広範囲・低強度
4	563	65	後半・中下流・高強度
5	655	31	中盤・下流・高強度
6	802	46	中盤・広範囲・低強度

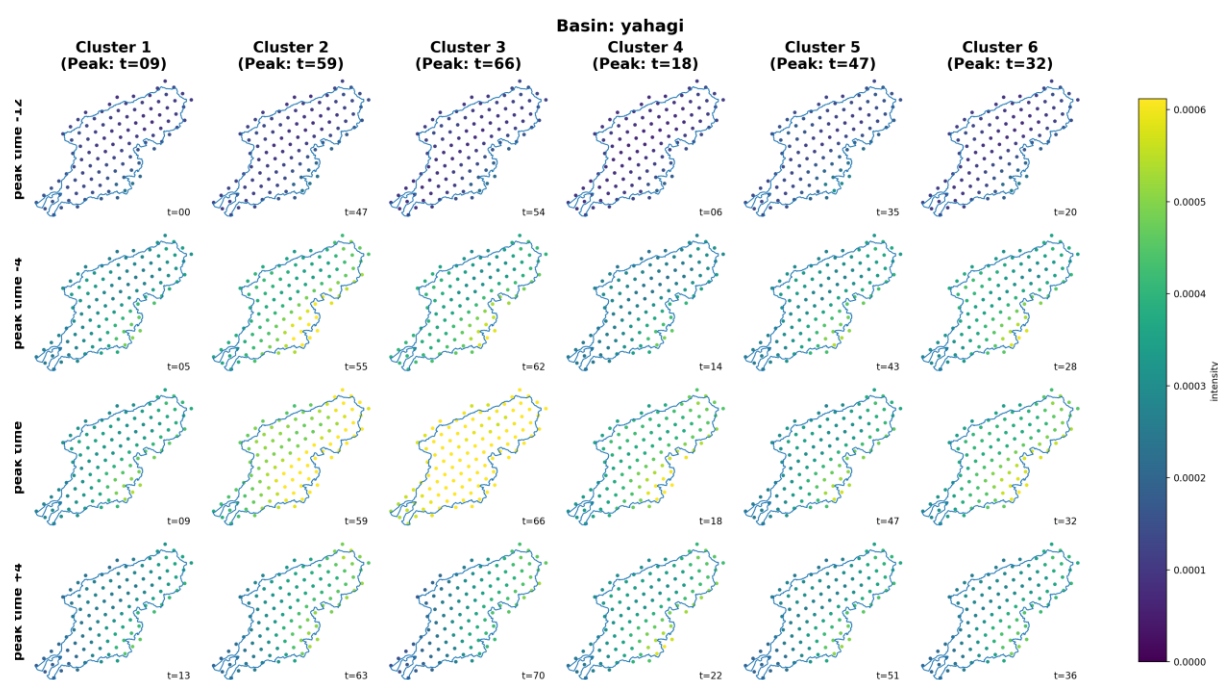


図 3.5 矢作川のクラスタリング結果

表 3.2 矢作川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	ピーク時刻	分類
1	588	9	前半・広範囲・低強度
2	568	59	後半・上中流・高強度
3	563	66	後半・広範囲・高強度
4	622	18	前半・中流・高強度
5	533	47	中盤・広範囲・低強度
6	786	32	中盤・中流・高強度

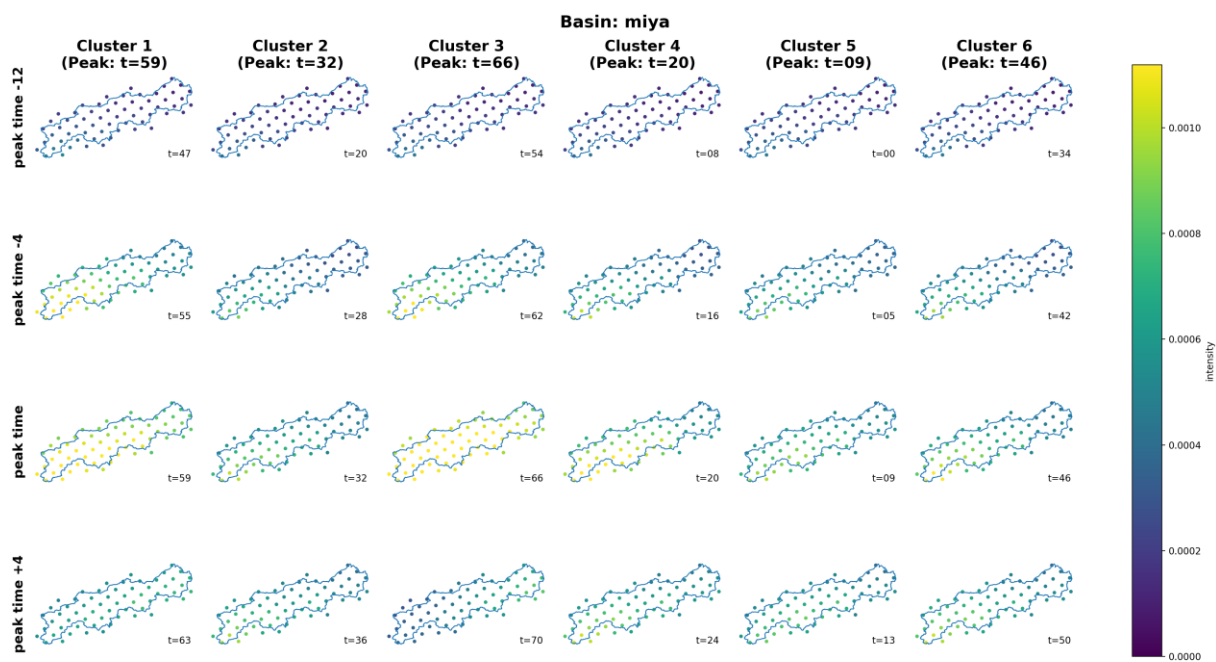


図 3.6 宮川のクラスタリング結果

表 3.3 宮川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	ピーク時刻	分類
1	557	59	後半・上中流・高強度
2	754	32	中盤・広範囲・低強度
3	570	66	後半・広範囲・高強度
4	505	20	前半・上流・高強度
5	523	9	前半・広範囲・低強度
6	751	46	中盤・上流・高強度

第4章

最適輸送理論によるクラスタリング

本章では、まず最適輸送理論を説明する．次に、この理論を用いたクラスタリング手法、結果を示す．

4.1 最適輸送理論

本研究では、流域上の降雨分布を「位置×時間」からなる時空間場として扱い、その類似度を測る指標や複数の降雨分布を代表する値（バリセーター）を求める際に最適輸送理論、とくに質量保存を緩和した Unbalanced Optimal Transport（UOT）を用いる．イベント同士の類似度を測る指標として広く用いられているユークリッド距離やコサイン類似度は、時刻が数時間ずれただけのイベントや、雨域がわずかに移動したイベントであっても大きな距離として評価してしまう．一方、最適輸送距離は

「ある分布を別の分布に変形するために必要な最小輸送コスト」

として定義されるため、時空間的に少しずれた降雨パターンを自然に「似ている」とみなすことができる．さらに、実際の降雨イベントでは総雨量が大きく異なることが多いため、質量保存制約を緩和した UOT を用いることで、「総雨量は異なるが、空間分布や時間変化の形状は類似している」といったイベント間の比較が可能になる．

以下では、離散最適輸送の基本的な定式化と、本研究で用いる UOT 距離およびバリセーターの枠組みを簡潔に整理する．

4.1.1 時空間雨量分布の離散化とベクトル表現

観測地点の数を L 、解析時間の長さを T とする．各降雨イベント $k(k = 1, \dots, N)$ は、地点 $l = 1, \dots, L$ 、時刻 $t = 1, \dots, T$ における非負の雨量

$$r_k(l, t) \geq 0 \quad (4.1)$$

として与えられる．これを時空間グリッド (l, t) の並べ替えにより

$$\mathbf{a}_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n, n = L \times T \quad (4.2)$$

という 1 本の非負ベクトルとして表現する．グリッドのインデックス $i = 1, \dots, n$ ごとに，対応する物理座標 $\mathbf{x}_i = (x_i^{(1)}, x_i^{(2)})$ （例：km 単位の平面座標）と時刻 t_i （例：時刻 [h]）を割り当てると，ベクトル $\mathbf{a}_k$ の第 i 成分は概ね

$$a_{k,i} \approx \text{地点 } \mathbf{x}_i \text{ における時刻 } t_i \text{ の降雨量}$$

を表すと解釈できる．

最適輸送理論によるクラスタリングおよび代表パターンの抽出の目的は，これら N 本の時空間雨量ベクトル $\mathbf{a}_k$ のあいだに，「時空間的に少しずれたパターンを許容しつつ，形状の違いを反映する距離」を定義し，その距離に基づいてイベントを分類し，各クラスターの代表的な時空間降雨パターンを求めることである．

4.1.2 離散最適輸送と entropic 正則化

まず総量が一致する 2 つの分布 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$ を考える．ここでは簡単のため

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n b_i = 1 \quad (4.3)$$

を仮定し，確率分布として扱う．台集合 $\{1, \dots, n\}$ 上の各グリッド点 (i, j) の間の「輸送コスト」を，コスト行列

$$\mathbf{C} = (C_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n \times n} \quad (4.4)$$

によって与える．本研究では後述のように，位置 $\mathbf{x}_i$ と時刻 t_i に基づく時空間距離から $C_{i,j}$ を構成する．

離散最適輸送では， $\mathbf{a}$ を $\mathbf{b}$ に変形する輸送計画 (transport plan)

$$P = (P_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n \times n} \quad (4.5)$$

を未知変数として導入する． $P_{i,j}$ は「グリッド i からグリッド j へ輸送する質量」を表し，質量保存を表す制約

$$P\mathbf{1} = a, P^\top \mathbf{1} = b \quad (4.6)$$

のもとで総輸送コスト

$$\sum_{i,j} P_{i,j} C_{ij} \quad (4.7)$$

を最小にする P を求める．このとき得られる最小値

$$\begin{aligned} W_C(a, b) &= \min_{P \geq 0} \sum_{i,j} P_{i,j} C_{ij} \\ \text{s. t. } P\mathbf{1} &= a, P^\top \mathbf{1} = b \end{aligned} \quad (4.8)$$

が，コスト行列 C によって定まる Wasserstein 距離 (Earth Mover's Distance) である．直感的には，「分布 a の形を分布 b の形に作り変えるのに要する最小の”質量の移動コスト”」として解釈できる．時空間分布に対しては，各グリッドに存在する雨量を移動可能な質量とみなし，一方のイベントの降雨分布を他方の分布に整合させるのに要する最小の移動コストと考えることができる．

しかし，この定式化では，高次元・大規模なグリッドに対して計算コストが高く，数値的にも不安定になりやすい．そこで本研究では，目的関数に負のエントロピーを加えた entropic 正則化付き OT (Sinkhorn 距離) を用いる．すなわち

$$W_\varepsilon(a, b; C) = \min_{P \geq 0} \{ \langle P, C \rangle + \varepsilon \sum_{i,j} P_{i,j} (\log P_{i,j} - 1) \} \quad (4.9)$$

を考える．ここで ε は entropic 正則化の強さを表すパラメータであり， ε が大きいほど輸送計画 P はなめらか（高エントロピー）になり，距離はノイズや微小な時空間

のずれに対してロバストになる．一方， $\varepsilon \rightarrow 0$ の極限で W_ε は元の OT 距離に近づくが，計算は重く数値的不安定性も増大する．

Entropic OT に対しては，コスト行列 C と ε から

$$K_{ij} = \exp\left(-\frac{C_{ij}}{\varepsilon}\right) \quad (4.10)$$

で定義される kernel 行列 $K \in \mathbb{R}_{>0}^{m \times n}$ を用いた Sinkhorn–Knopp 型の反復スケーリングにより，

$$P^* = \text{diag}(u) K \text{diag}(v) \quad (4.11)$$

という形の最適輸送計画 P^* を高速に求めることができる．本研究では，この Sinkhorn 距離 $W_\varepsilon(a, b; C)$ を時空間降雨分布同士の類似度指標として用いる．

4.1.3 不均衡最適輸送 Unbalanced OT

降雨イベント間では総雨量が大きく異なることが多く，「総量が等しい分布のあいだでだけ距離を定義する」という通常の OT の前提は，実際の降雨現象を考えると不自然である．総雨量の違いを適度に許容しつつ，空間分布や時間変化の「形状」を比較するために，本研究では質量保存制約を緩和した理論である Unbalanced OT (UOT) を採用する．

UOT では，行和・列和の等式制約

$$P\mathbf{1} = a, P^T\mathbf{1} = b \quad (4.12)$$

を維持する代わりに，行和 $P\mathbf{1}$ と a のずれ，列和 $P^T\mathbf{1}$ と b のずれに対して Kullback–Leibler (KL) ダイバージェンスによるペナルティを課す．すなわち，質量保存を

「等式制約」 $\Rightarrow$ 「費用を払えば破ってよい」

へと緩和した枠組みとみなすことができる．

典型的な entropic UOT の目的関数は概念的に,

$$\min_{P \geq 0} \{ \langle P, C \rangle + \varepsilon \text{KL}(P \parallel K) + \lambda \text{KL}(P\mathbf{1} \parallel a) + \lambda \text{KL}(P^\top \mathbf{1} \parallel b) \}$$

のように書ける. ここで $\varepsilon > 0$ は entropic 正則化の強さ, $\lambda > 0$ は質量保存違反に対するペナルティの強さを表すパラメータである. λ を大きくすると $P\mathbf{1} \approx a, P^\top \mathbf{1} \approx b$ が強く要求され, 通常の OT に近づく. 逆に λ を小さくすると, 総量の違いをほぼ無視し, 形状の類似性を重視した距離となる.

上で定義した UOT の最適化問題の最小値を

$$d_{\text{UOT}}(a, b; C, \varepsilon, \lambda)$$

と書くことにし, 本研究ではこれを「総雨量の違いを許容した時空間降雨パターン間の距離」として用いる.

4.1.4 時空間コスト行列の設計

UOT 距離の性質は, 台集合上のコスト行列 C の設計に強く依存する. 本研究では, 各グリッド点 i に対して物理座標 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^2$ と時刻 t_i を割り当て, 空間差と時間差を組み合わせた時空間距離

$$d((\mathbf{x}_i, t_i), (\mathbf{x}_j, t_j))$$

から $C_{i,j}$ を定義する.

$C_{i,j}$ として, 空間距離と時間差をユークリッド的に合成した

$$C_{i,j} = \sqrt{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|^2 + \nu(t_i - t_j)^2} \quad (4.13)$$

を用いる. ここで $\nu > 0$ は時間方向の重みであり, 時間差をどの程度輸送可能なずれとして許容するかを調整するパラメータである. ν を大きくすると, わずかな時刻差でもコストが大きくなり, 降雨ピーク時刻の違いを強調する距離となる. 逆に ν を小さくすると, 時間差に対するコストが空間差に対するコストに比べて抑えられ, 時間シフトの影響が相対的に小さくなる. その結果, 雨域の移動速度の違いに対してロバストな距離が得られる.

また、降雨場の移流速度 v を仮定すると、時間差 Δt を空間距離 $v\Delta t$ に換算して、「1 時間の時間差は v km の空間移動に相当する」という直感を直接コストに反映できる。

本研究では、 $v = v_0 * \lambda$, $v_0 = 20[km/h]$ として、無次元量 λ （以下、時間重み付け係数と呼ぶ）を変化させることにする。

4.1.5 計算効率化のための 2 段階クラスタリング

OT に基づくバリセンターの算出は、高次元ベクトル間の反復計算を伴うため、d4PDF から抽出された全イベント（各流域 3,660 事例）に対して直接実行することは計算コストの観点から困難である。そこで本研究では、UOT 計算の前段として、主成分分析 (PCA) と K-means 法を組み合わせた 2 段階のクラスタリングによるデータの集約を行う。具体的には、まず全イベントの時空間降雨データに対して PCA を適用し、累積寄与率が 90% に達するまで次元圧縮を行うことで、主要な変動成分を維持しつつデータの冗長性を除去する。次に、圧縮された特徴量空間において K-means 法(従来手法)を適用し、全イベントを $K_{coarse} = 60$ 個の暫定的なクラスターに集約する。

この処理により得られた各暫定クラスターの算術平均ベクトルを、UOT バリセンタ一算出のための代表サンプル（以下、粗い代表点）として用いる。このアプローチを導入することで、降雨パターンが持つ統計的な多様性を維持しつつ、UOT による精密な代表パターンの抽出を現実的な計算時間で実行することが可能となった。

4.1.6 UOT バリセンタ一とクラスター代表パターン

K 個の時空間降雨分布 $a_1, \dots, a_k$ と、それらに対する非負の重み $w_1, \dots, w_k$ ($w_k \geq 0, \sum_{k=1}^K w_k = 1$) を考える。UOT 距離 d_{UOT} に基づくバリセンタ一 (Fréchet 平均) は、

$$x^* = \underset{x}{\operatorname{argmin}} \sum_{k=1}^K w_k W_c(a_k, x) \quad (4.14)$$

よって定義される。これは「各イベントから見て UOT 距離の意味で最も近い中心分布」を与えるものであり、単純な要素ごとの平均と異なり、空間位置やピーク時刻のずれを輸送で補正したうえで中間的な形状を持つ代表パターンを構成する点に特徴がある。

前節で抽出された K_{coarse} 個の粗い代表点に対して、UOT 距離に基づくさらなる類

型化を行う． K_{coarse} 個の分布 $a_1, \dots, a_{K_{coarse}}$ に対し，UOT 距離 d_{UOT} に基づくバリセンター（Fréchet 平均）を求める．

本研究では，まず粗い代表点間の UOT 距離行列を構成し，これに対して群平均法（Average linkage）による階層的クラスタリングを適用することで，最終的な 6 個のクラスターに分類する．最後に，各最終クラスターに属する粗い代表点から UOT バリセンターを算出し，これを「典型的な時空間降雨パターン（型紙）」として定義する．この 2 段階の集約プロセスを経ることで，膨大な降雨イベントの実態を反映した，物理的に妥当な代表パターンが得られる．

4.2 クラスタリング結果

4.1 節で述べた方法で，3 つの流域のクラスタリングした結果を図 4.1 から図 4.3 に示す．なお，最適輸送理論で用いるパラメータは， $\nu = 1, \lambda = 1, \epsilon = 0.05$ としている．（表 4.1 参照）

また，各流域のクラスタリング結果の割り当てられた要素数・ピーク時刻・ピーク時の分類を表 4.2 から表 4.4 に示す．

表 4.1 主な使用パラメータ

パラメータ名称	パラメータ記号	数値
時間重み係数	ν	1.0
質量保存緩和項	λ	1.0
エントロピー正規化項	ϵ	0.05

天竜川における各クラスターの特性を，各クラスターの代表降雨パターンにおけるピーク時刻（最大流域平均雨量が生じた時刻）での降雨強度分布から評価した．その結果，Cluster 5 および Cluster 6 では流域内の広範囲で高強度の降雨が現れ，面的に強い降雨域が形成されるタイプであることが確認された．ピーク時刻と降雨の空間分布，降雨強度から，Cluster5 は「前半・広範囲・高強度」，Cluster6 は「後半・広範囲・高強度」と分類することができる．一方，それ以外のクラスターではピーク時刻の差は見られるものの，降雨強度の空間分布形状そのものには顕著な差が認められず，分布の主な特徴は共通していた．割り当てられたアンサンブル降雨予測のメンバー数を確認すると，Cluster1 の「中盤・広範囲・低強度」型が多いということがわかる．

矢作川について同様にピーク時の降雨強度分布を比較すると，Cluster 1 と Cluster4, 4 において流域の広範囲で高強度の降雨が確認された．Cluster5 では，中流域での高強度の降雨が確認された．一方，それ以外のクラスターではピーク時刻の差は見られるものの，降雨強度の空間分布形状そのものには顕著な差が認められず，分布の主な特徴は共通していた．割り当てられたアンサンブル降雨予測のメンバー数を確認すると，

Cluster1 の「後半・広範囲・高強度」型が多いということがわかる。

宮川については、Cluster1 において流域の広範囲で高強度の降雨が、Cluster4 と Cluster6 において中流域で高強度の降雨が確認された。それ以外のクラスターではピーク時刻の違いが主であり、空間分布の明確な差は限定的であった。割り当てられたアンサンブル降雨予測のメンバー数を確認すると、Cluster2 の「後半・広範囲・低強度」型が多いということがわかる。

さらに流域間の傾向として、空間的な差異は従来手法より明確ではなく、全体的に広範囲の降雨が多く見られた。

ただし、従来手法のクラスタリング結果と同様に、これらの図示は解析結果の可視化を主眼としたものであり、各クラスターの呼称についても、代表パターンの時間的・空間的特徴に基づいた本研究における 1 つの解釈であるということに留意されたい。

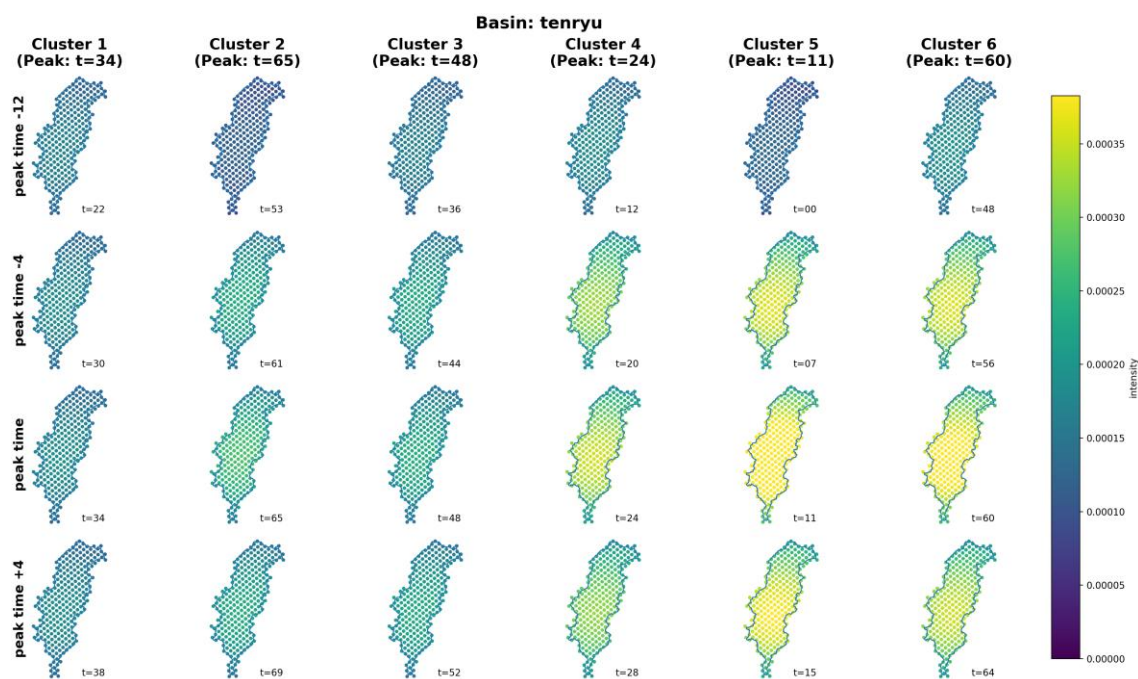


図 4.1 天竜川のクラスタリング結果

表 4.2 天竜川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	ピーク時刻	分類
1	1050	34	中盤・広範囲・低強度
2	439	65	後半・広範囲・低強度
3	572	48	後半・広範囲・低強度
4	603	24	前半・中流・高強度
5	255	11	前半・広範囲・高強度
6	741	60	後半・広範囲・高強度

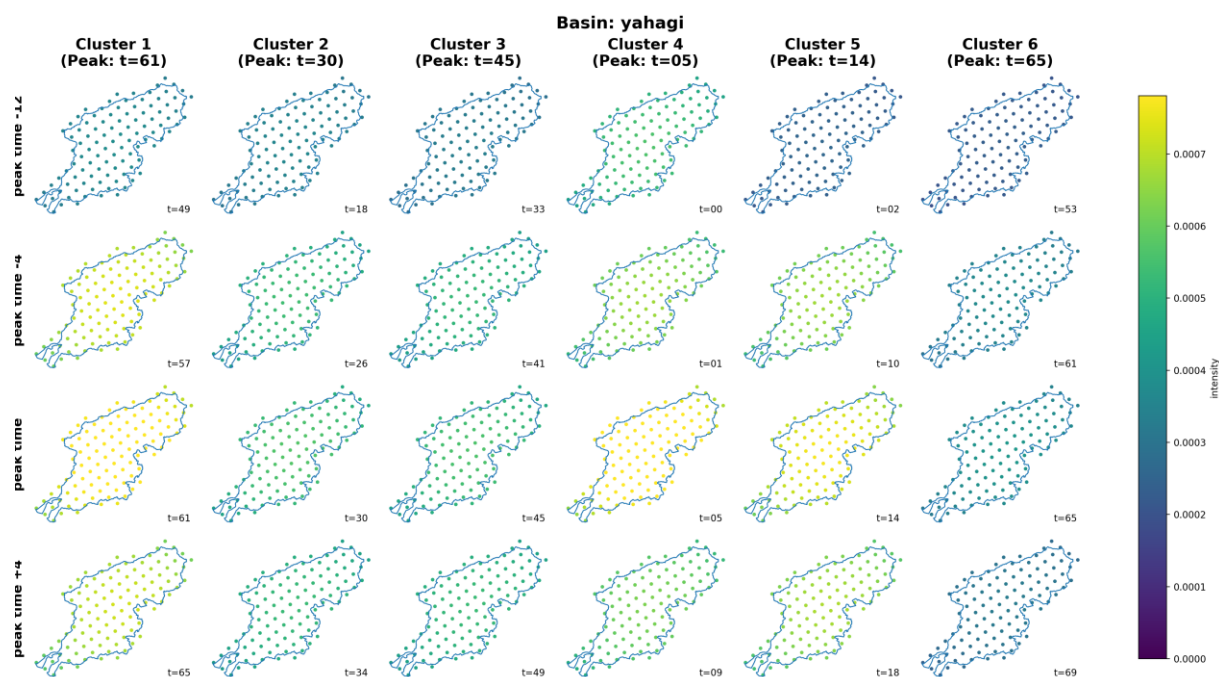


図 4.2 矢作川のクラスタリング結果

表 4.3 矢作川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	ピーク時刻	分類
1	1033	61	後半・広範囲・高強度
2	841	30	中盤・広範囲・低強度
3	767	45	中盤・広範囲・低強度
4	182	5	前半・広範囲・高強度
5	537	14	前半・中流・高強度
6	300	65	後半・広範囲・低強度

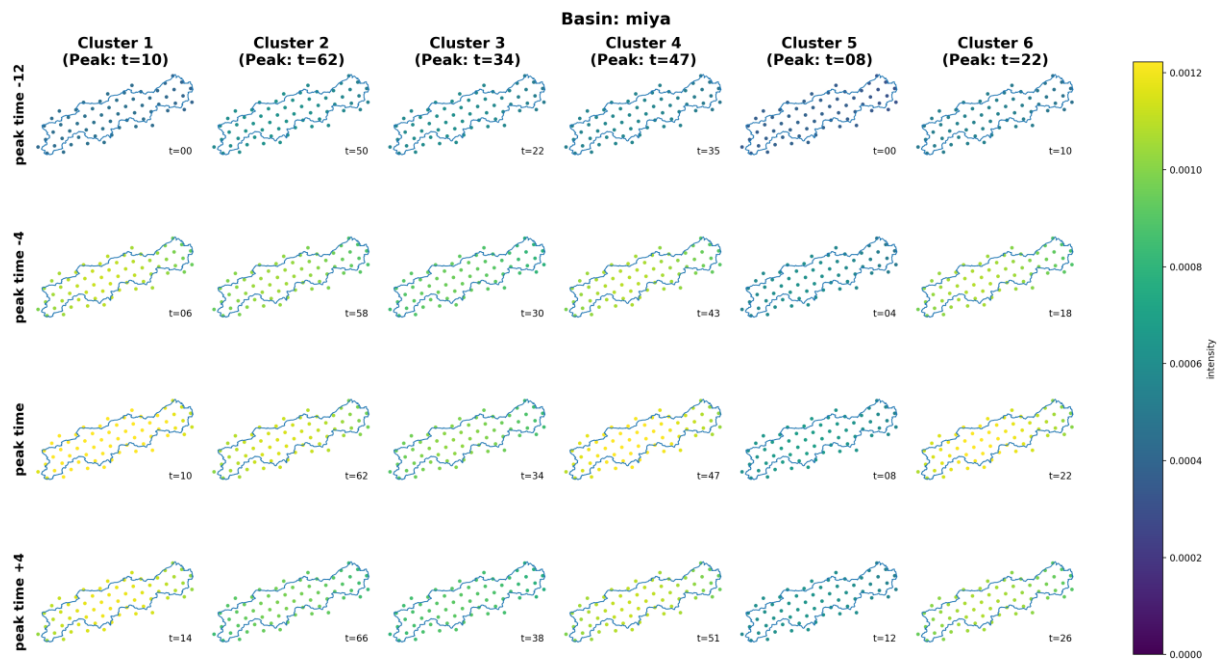


図 4.3 宮川のクラスタリング結果

表 4.4 宮川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	ピーク時刻	分類
1	345	10	前半・広範囲・高強度
2	1342	62	後半・広範囲・低強度
3	625	34	中盤・広範囲・低強度
4	612	47	中盤・中流・高強度
5	332	8	前半・広範囲・低強度
6	404	22	前半・中流・高強度

第5章

アンサンブル降雨予測とのパターンマッチング

本章では、まず、本研究で対象とする降雨イベントを示す。次に、d4PDF とアンサンブル降雨予測のマッチング手法を 2 種類（従来手法と提案手法）説明し、それぞれの手法によるマッチングの結果を示す。なお、アンサンブル降雨予測の精度を検証するために解析雨量も同様に d4PDF にマッチングさせる。

5.1 対象降雨イベント

本研究で対象とする降雨イベントを表 5.1 に示す。アンサンブル降雨予測のデータが利用可能な 2017 年以降で、大規模出水や浸水被害が発生した降雨イベントを各流域 4 つずつ選定した。各降雨イベントにおいて、解析雨量の流域平均総雨量が最大となる 72 時間を対象期間とした。表 5.1 の降雨要因については、台風、温帯低気圧、停滞前線のうち、降雨に大きく関与したものを最大 2 つ選定した。

表 5.1 本研究の対象降雨イベント

流域名	対象期間	降雨要因
天竜川	2018/09/02 09:00 - 09/05 09:00	台風
天竜川	2020/06/29 09:00 - 07/02 09:00	温帯低気圧
天竜川	2021/05/19 09:00 - 05/22 09:00	停滞前線 + 温帯低気圧
天竜川	2023/05/31 09:00 - 06/03 09:00	台風 + 停滞前線
矢作川	2018/09/02 09:00 - 09/05 09:00	台風 + 停滞前線
矢作川	2018/09/28 21:00 - 10/01 21:00	台風 + 停滞前線
矢作川	2020/06/29 09:00 - 07/02 09:00	温帯低気圧
矢作川	2023/05/31 09:00 - 06/03 09:00	台風 + 停滞前線
宮川	2017/10/20 09:00 - 10/23 09:00	台風 + 停滞前線
宮川	2019/10/10 09:00 - 10/13 09:00	台風
宮川	2021/08/16 21:00 - 08/19 21:00	停滞前線
宮川	2023/05/31 09:00 - 06/03 09:00	台風 + 停滞前線

5.2 マッチング手法

マッチングはベクトル同士の類似度を測ることで行う。d4PDF の各クラスターの重心の雨量ベクトルと、リサンプリングしたアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルの類似度を計算し、最も類似度が大きいクラスターに分類する。この分類をマッチングと定義する。本研究では、従来手法であるコサイン類似度と提案手法である UOT によるマッチングを行う。

5.2.1 コサイン類似度（従来手法）に基づくマッチング

本研究では、提案手法との比較対象として、既往研究で用いられてきた指標に基づくマッチングを実施する。マッチングの対象は、2.3 節で述べたアンサンブル降雨予測の各メンバー、および検証用データである解析雨量である。

マッチングの指標として、まずベクトル同士の「向き」の類似度を測るコサイン類似度を導入する。第 3 章で定義したクラスター k の代表ベクトル（セントロイド）を c_k ，マッチング対象とする雨量ベクトルを x としたとき、両者のコサイン類似度 $\cos\theta$ は次式で計算される。

$$\cos\theta = \frac{\langle c_k, x \rangle}{\|c_k\| \|x\|} \quad (5.1)$$

ここで、 $\langle \rangle$: 内積、 $\| \cdot \|$: ノルム（ベクトルの大きさ）である。計算に際しては、各雨量ベクトルを総雨量（ベクトルの全要素の和）で除すことで正規化を行っている。この正規化処理により、降雨の絶対的な規模の差を排除し、降雨パターンの時空間的な「形状」の類似性を純粋に評価することが可能となる。

一つの予測メンバーに対し、あらかじめ構築された全クラスター（ $k=6$ ）とのコサイン類似度を算出し、その値が最大（すなわち、多次元空間におけるベクトル同士のなす角が最小）となるクラスターへ分類を行う。

以上の従来手法によるマッチング結果を、後続の章で詳述する提案手法（UOT 距離を用いたマッチング）と比較することで、時空間的な「ずれ」を考慮できる新手法の有効性を検証する。

5.2.2 UOT（提案手法）に基づくマッチング

ここでは，不均衡最適輸送（UOT）によるマッチングを行う．

従来手法（コサイン類似度等）がセルごとの雨量を厳密に比較するのに対し，UOT 距離は時空間コスト行列 C を介して，雨量の「移動」を伴う比較を行う．これにより，降雨パターンの時空間的な位置ずれや時間シフトを柔軟に許容したマッチングが可能となる．

マッチングの計算にあたっては，予測メンバーのベクトル x_{ens} およびクラスター代表ベクトル c_k の双方を，総雨量が 1 となるよう正規化した上で UOT 距離を算出する．UOT に基づく距離は 4.1.3 で定義した d_{UOT} を使用する．

5.3 マッチング結果

5.3.1 コサイン類似度を用いたマッチングの結果

図 5.1 から図 5.12 は 3 つの流域におけるユークリッド距離を用いたマッチングの結果である．横軸はアンサンブル降雨予測のリードタイム，縦軸は d4PDF のクラスター番号である．各マス上の数字は，そのリードタイムの時点（初期時刻）において，各クラスターにマッチングしたアンサンブル降雨予測のメンバー数を表す．また，図中の赤丸は，解析雨量がマッチングしたクラスター番号を表す．すなわち，赤丸がついた番号にマッチングしているアンサンブル降雨予測のメンバー数が多いほど，その予測の精度が高いといえる．

コサイン類似度を用いたマッチングでは，リードタイムが長い時点においては，特定のクラスターに集中的にマッチングする傾向はなく，リードタイムが 3 日前後になると，1 つのクラスターにマッチングする事例が多く確認された．そして，リードタイムが 0 日になると，多くの事例で過半数のメンバーが解析雨量と同じクラスターにマッチングした．

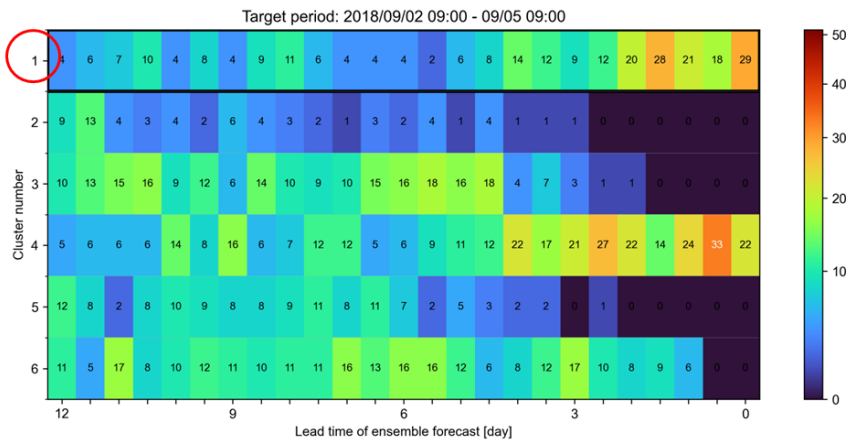


図 5.1 天竜川 2018/09/02

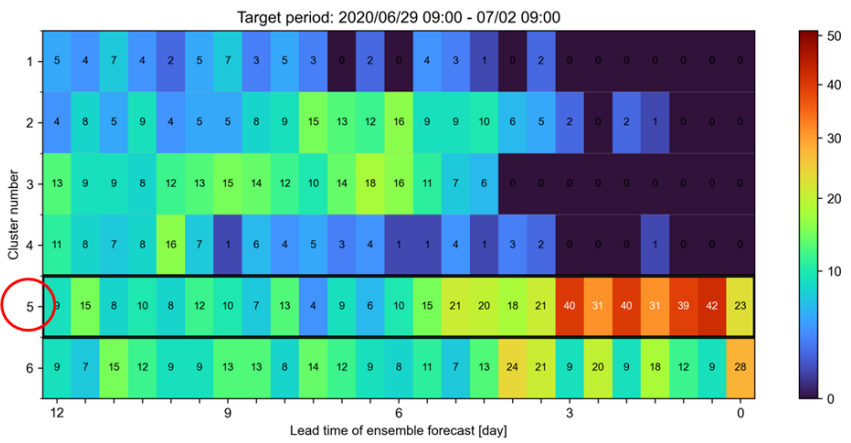


図 5.2 天竜川 2020/06/29

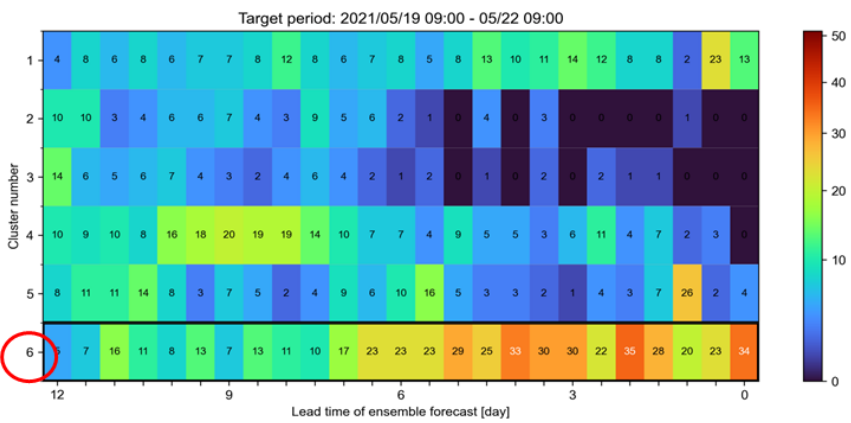


図 5.3 天竜川 2021/05/19

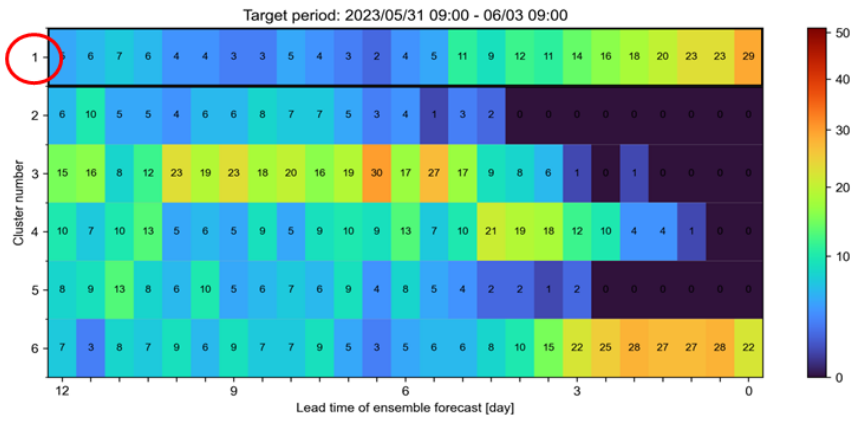


図 5.4 天竜川 2023/05/31

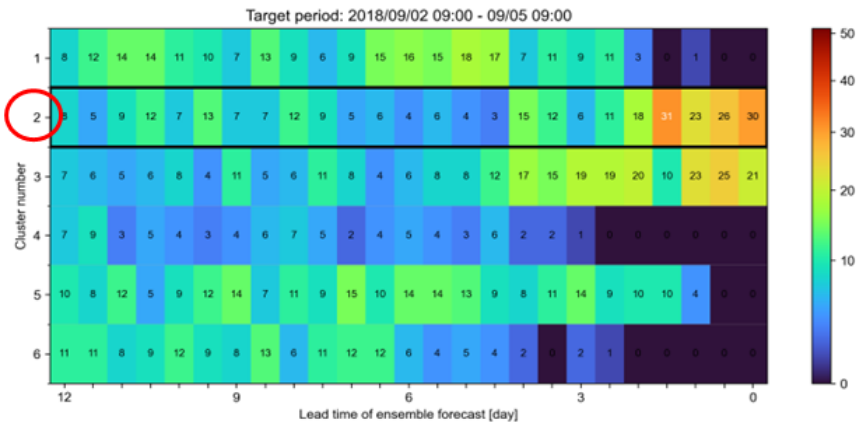


図 5.5 矢作川 2018/09/02

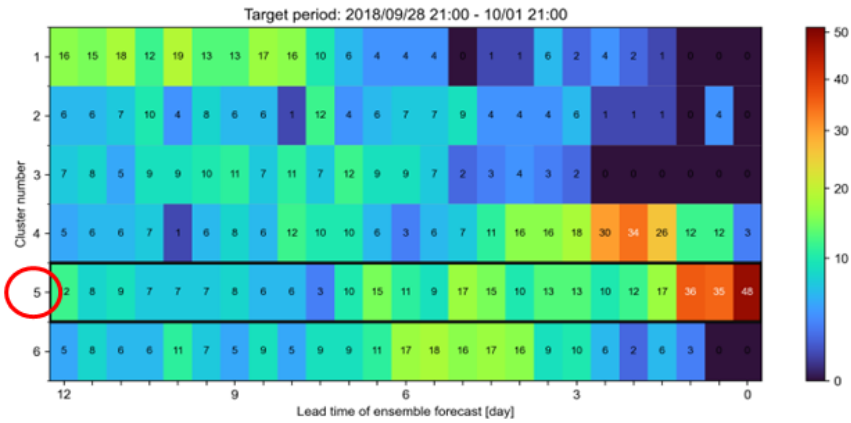


図 5.6 矢作川 2018/09/28

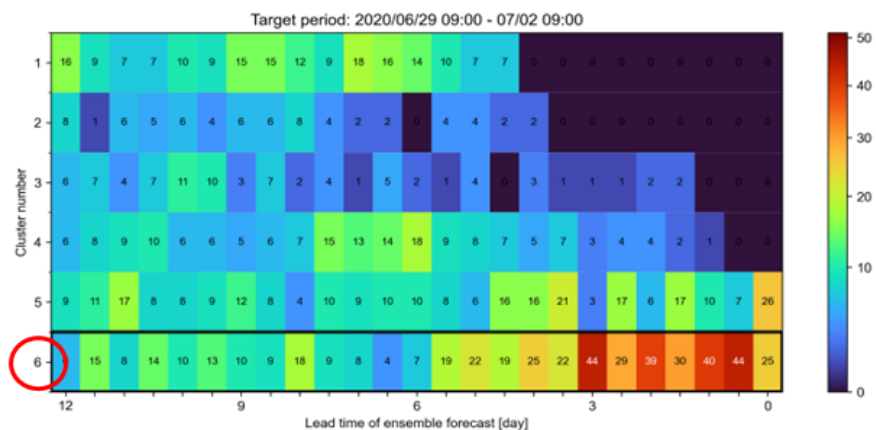


図 5.7 矢作川 2020/06/29

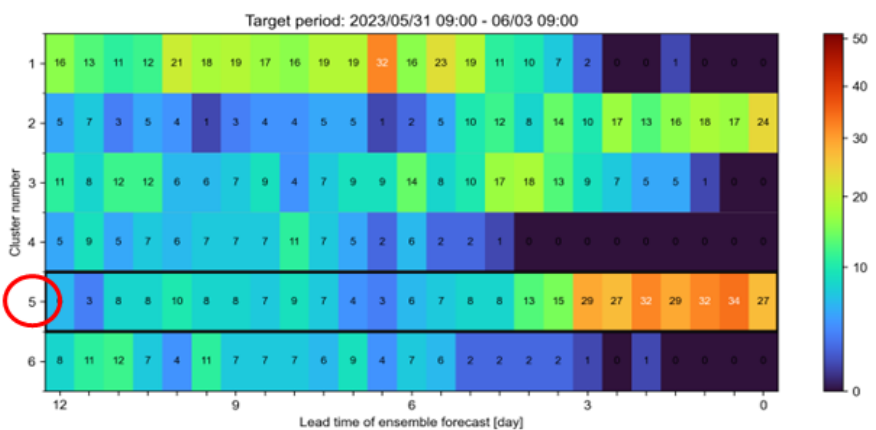


図 5.8 矢作川 2023/05/31

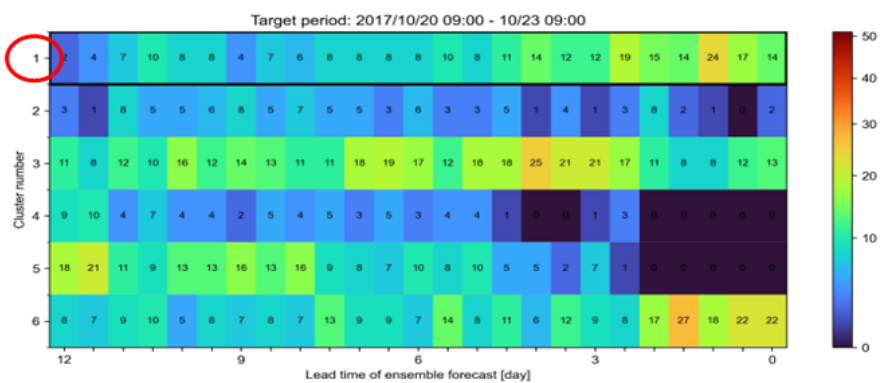


図 5.9 宮川 2017/10/20

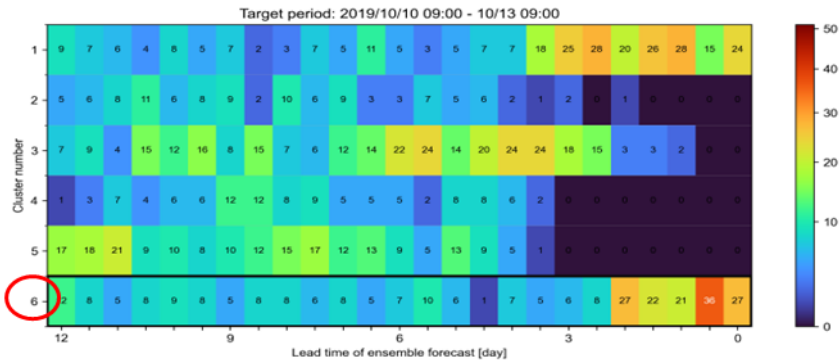


図 5.10 宮川 2019/10/10

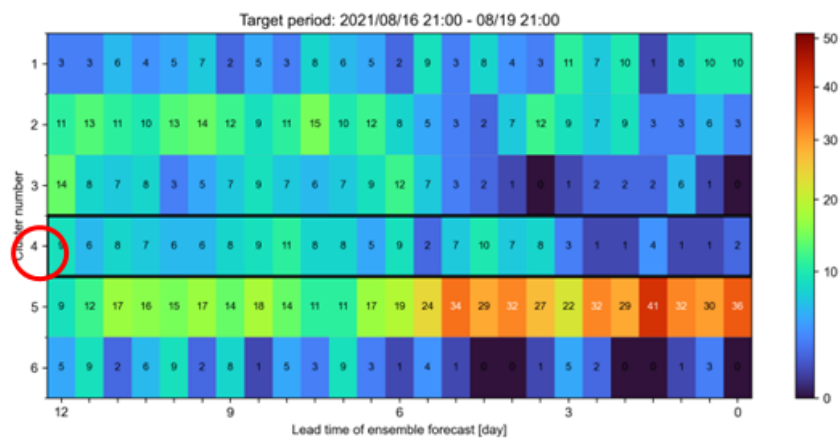


図 5.11 宮川 2021/08/16

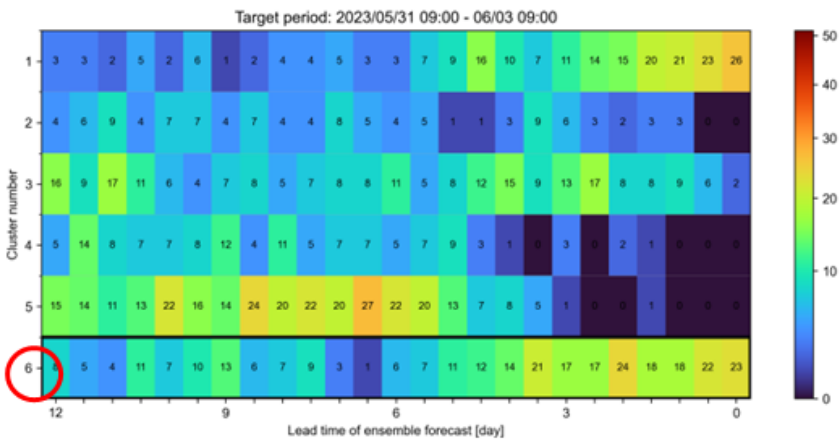


図 5.12 宮川 2023/05/31

5.3.2 UOT を用いたマッチングの結果

図 5.13 から図 5.24 は，3 つの流域における UOT を用いたマッチングの結果である．UOT を用いたマッチングでは，コサイン類似度と同様にアンサンブル降雨予測のリードタイムが長い時点において特定のクラスターにマッチングする傾向はなかった．リードタイムが 4 日前後になると，解析雨量がマッチングしたクラスターにマッチングする事例が多く見られた．コサイン類似度と比較すると，的中率が高くなるタイミングが 1 日程度早くなり，最終的な的中率も高くなる事例が多いことが確認できた．

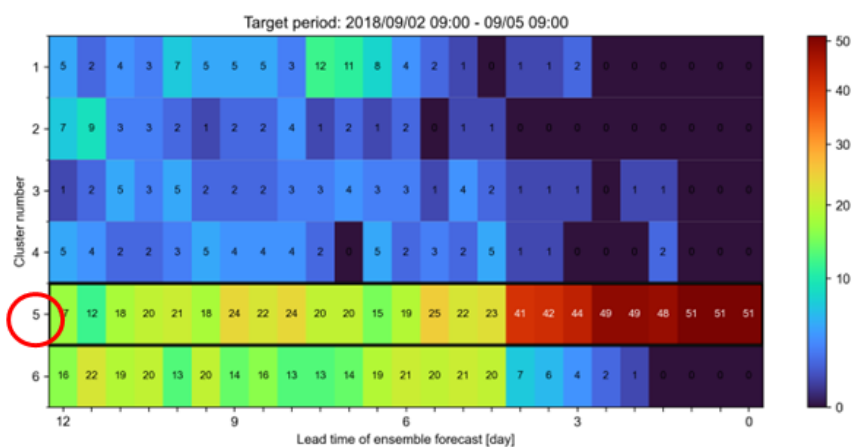


図 5.13 天竜川 2018/09/02

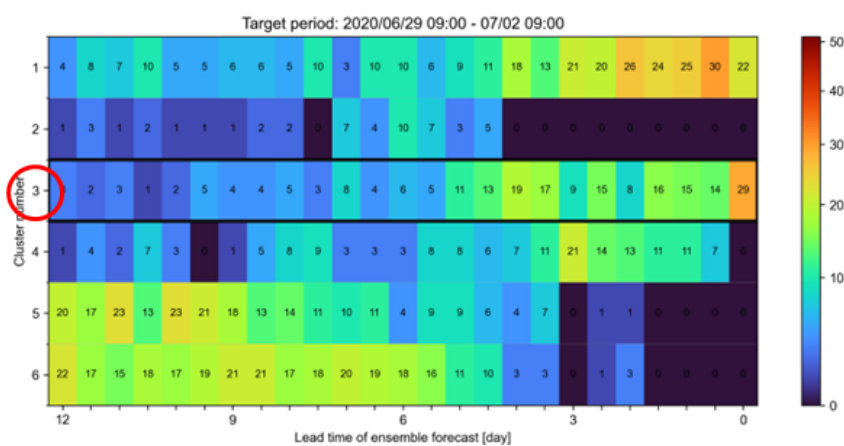


図 5.14 天竜川 2020/06/29

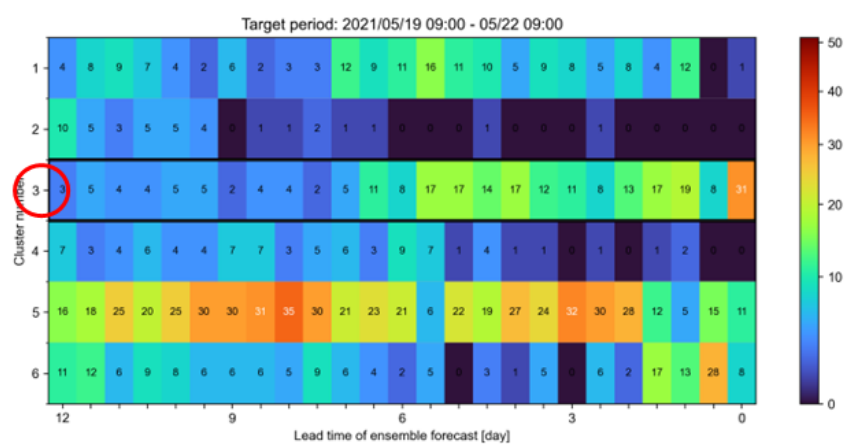


図 5.15 天竜川 2021/05/19

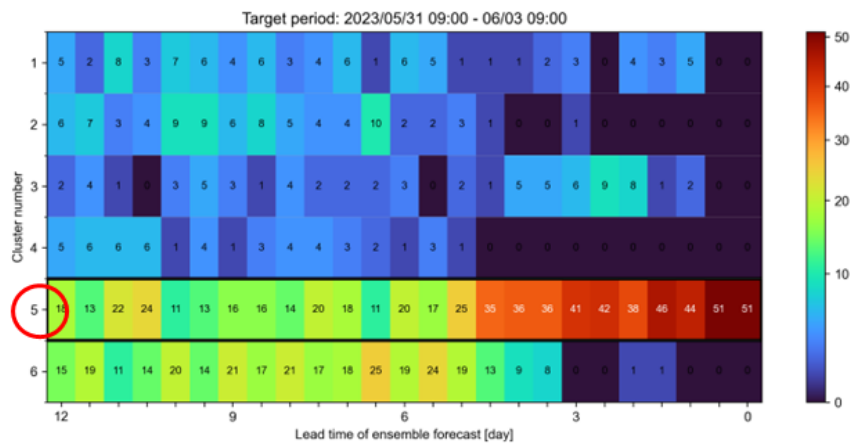


図 5.16 天竜川 2023/05/31

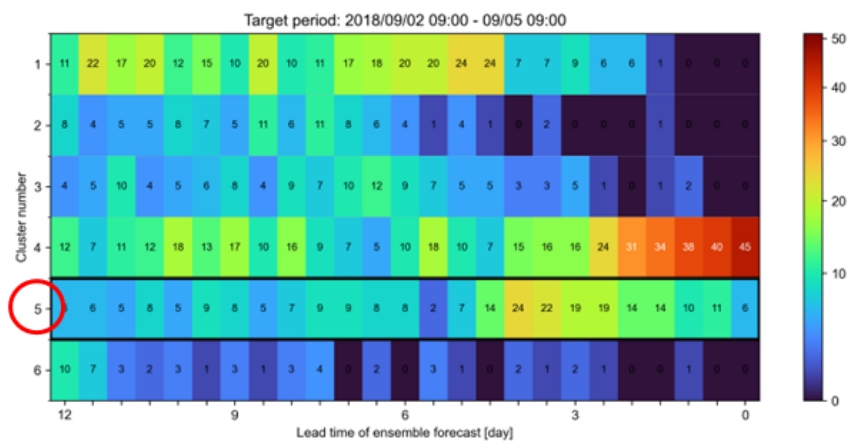


図 5.17 矢作川 2018/09/02

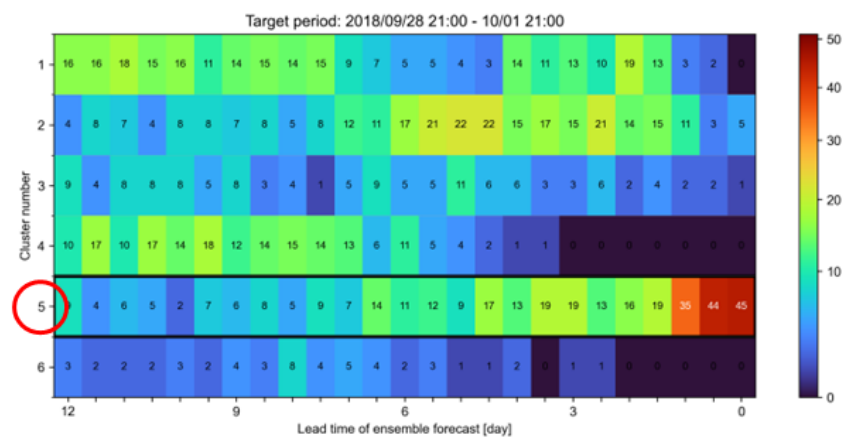


図 5.18 矢作川 2018/09/28

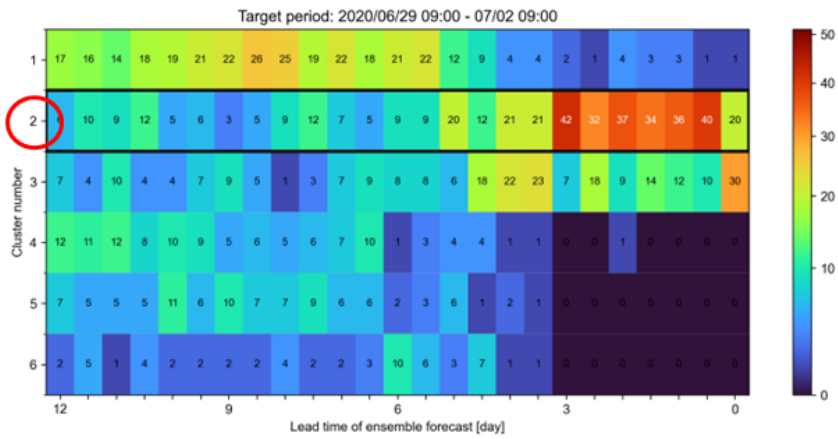


図 5.19 矢作川 2020/06/29

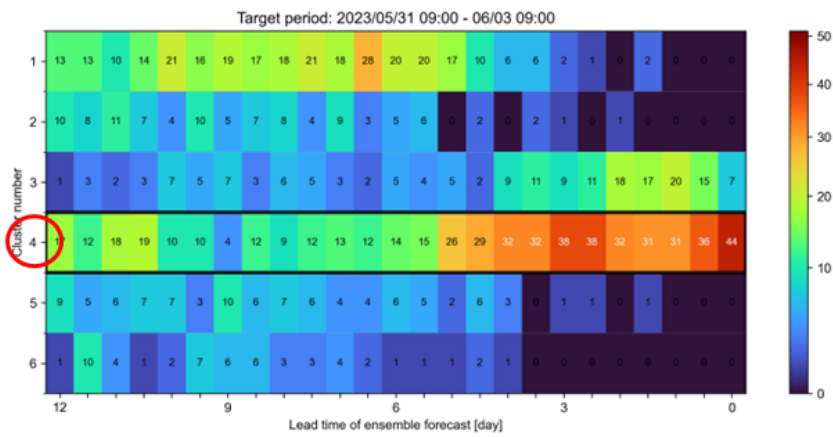


図 5.20 矢作川 2023/05/31

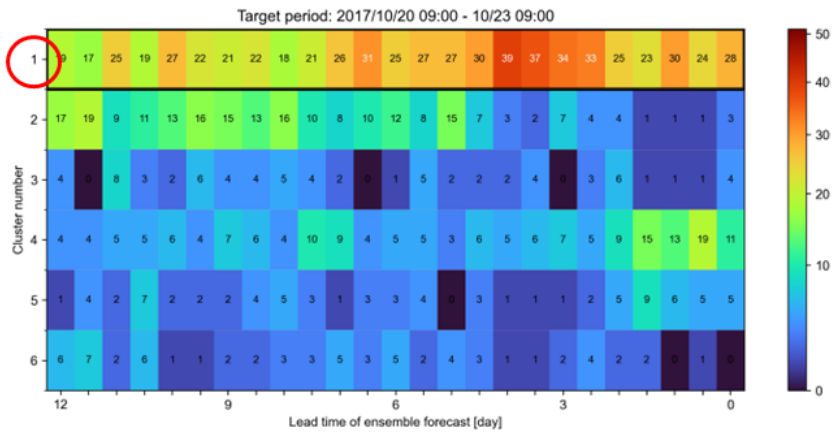


図 5.21 宮川 2017/10/20

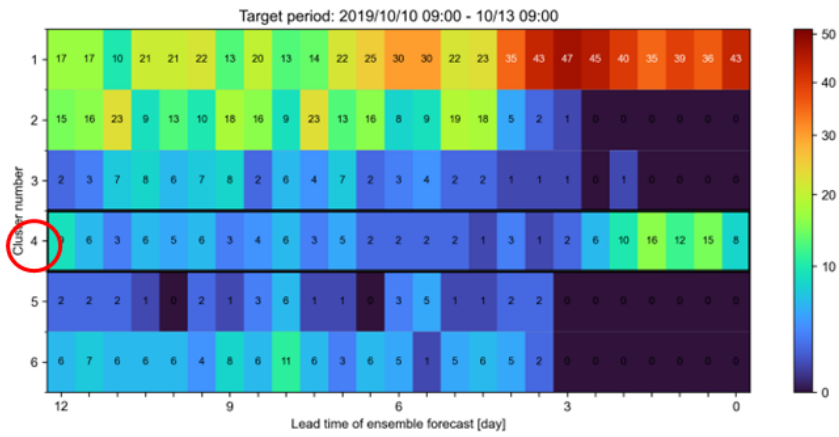


図 5.22 宮川 2019/10/10

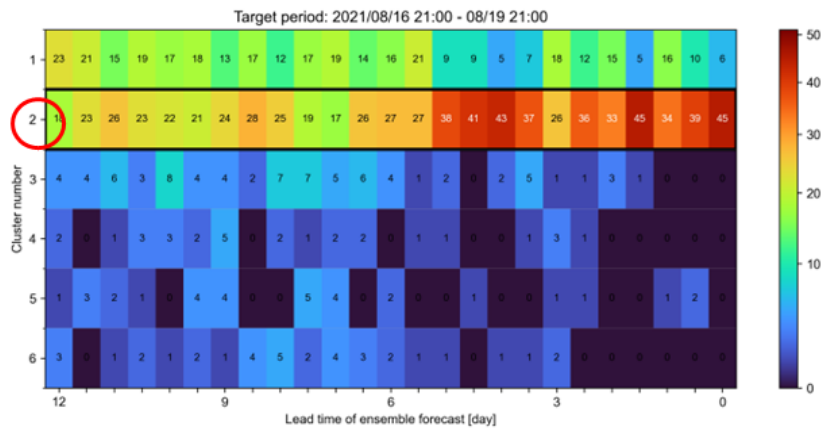


図 5.23 宮川 2021/08/16

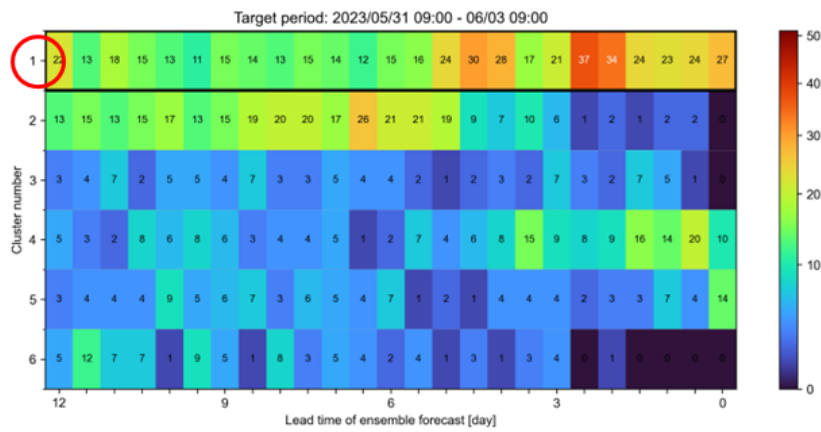


図 5.24 宮川 2023/05/31

第6章

的中率評価と手法間比較

本章では、解析雨量を真値として、アンサンブル降雨予測（ENS）が将来の降雨イベントに対してどの程度適切な降雨パターンを識別できるかを、「的中率」を用いて定量的に評価する．具体的には、解析雨量および ENS 各メンバーの 72 時間降雨データを事前に算出した各クラスター中心へ割り当て、真値と同一のクラスター（降雨パターンの「型」）を選択できたかを「Shape Hit」として評価する．また、72 時間積算降雨量に基づき、真値に対する ENS の相対誤差が所定の範囲内に収まるかを「Volume Hit」として定義し、これら両条件を同時に満たす場合を「Joint Hit」とする．

本研究の目的は、ENS から将来発生し得る降雨パターンの「型」を早期に識別し、ダムの「型紙操作」の意思決定を支援することにある．RMSE 等の連続値誤差指標は、微小な時空間的なズレに対して過敏に反応する傾向があり、必ずしもダム操作判断の妥当性と一致しない．そのため本章では、意思決定の成否に直結する的中判定として Hit 指標を導入する．さらに、従来手法（ユークリッド距離、コサイン類似度）と提案手法（UOT）によるマッチング結果を同一条件で比較し、時空間的な「歪み」を許容する UOT の導入が的中率に与える影響を検証する．

6.1 的中率の定義と評価設定

6.1.1 Shape Hit の定義

Shape Hit は、予報された降雨の時空間的なパターン（移動、停滞、持続性など）が、解析雨量のパターンと同一の「型」として識別されたかを評価する指標である．本指標の算出においては、降雨規模の差による影響を排除し、純粋な降雨分布の「形」の類似性を評価するため、解析雨量および ENS 各メンバーの時空間降雨データを、総質量（総雨量）が 1 となるよう正規化した上でクラスター中心への割り当てを行う．具体的には、事前に算出された 6 個のクラスター中心を降雨パターンの代表（型紙）とし、解析雨量および ENS 各メンバーを最短距離となるクラスターへ割り当てる．解析雨量が割り当てられたクラスター番号を C_{obs} 、メンバー i が割り当てられたクラスター番号を $C_{ens,i}$ としたとき、以下の条件を満たす場合を Shape Hit と判定する．

$$C_{ens,i} = C_{obs} \quad (6.1)$$

なお、最短距離の算出に用いる指標は手法間で異なり、提案手法では UOT 距離、従来手法ではコサイン類似度を用いる。UOT 距離を用いる提案手法においては、セルの位置が完全に一致していなくとも、降雨域のわずかな移動や時間の前後関係を「輸送コスト」として許容した上でのパターン識別が可能となる。一方、コサイン類似度を用いる従来手法では、全セルの同時刻における雨量強度の差のみに基づく評価となる。これら異なる距離概念に基づく割り当ての結果を比較することで、時空間的な「歪み」を考慮したマッチングの優位性を検証する。

6.1.2 Volume Hit の定義

Volume Hit は、予測された総雨量が解析雨量に対して、実務上の許容範囲内で「規模 (Volume)」を捉えられているかを判定する指標である。ダム運用においては、洪水調節に利用可能な容量（空け増し量など）に限りがあるため、降雨パターンの「型」が合致していても、総雨量の予測値が大きく異なる場合は操作判断を誤るリスクがある。したがって、Shape の評価を行う前段として、この Volume を評価することが不可欠である。本研究では、評価指標として相対誤差 (Relative Error) を採用する。解析雨量の 72 時間積算降雨量を V_{obs} 、アンサンブルメンバーの予測総雨量 $V_{ens,i}$ をとしたとき、以下の条件を満たす場合を Volume Hit と判定する。

$$\frac{|V_{ens,i} - V_{obs}|}{V_{obs}} \leq \frac{x}{100} \quad (6.2)$$

ここで、 x は許容される相対誤差の閾値 (%) である。本研究では、洪水予測の不確実性とダム操作の実務における柔軟性を考慮し、暫定的に $x = 30$ を基準とする。この相対誤差による定義は、絶対誤差 (mm) による評価とは異なり、降雨イベントの規模（中小規模洪水か大規模洪水か）に依存せず、予測精度を一貫した基準で評価できる利点がある。例えば、総雨量 100mm のイベントにおける 30mm の誤差と、500mm のイベントにおける 150mm の誤差を同等の「30%の不確実性」として扱う。これにより、特定の降雨規模に偏らない汎用的な中率評価が可能となる。

6.1.3 Joint Hit の定義

Joint Hit は、前述した Shape Hit および Volume Hit の判定基準を同時に満たす状態として定義される。具体的には、あるアンサンブルメンバー i において、そのメンバーが

割り当てられた降雨パターンの「型」が解析雨量のそれと一致する場合（Shape Hit），かつ，総雨量の相対誤差が閾値 $x\%$ 以内であり（Volume Hit）を指す．

$$Joint\ Hit_i = (Shape\ Hit_i) \wedge (Volume\ Hit_i) \quad (6.3)$$

ダム運用の実務において，この同時的中は極めて重要な意味を持つ．例えば，Shape Hit（型の的中）のみが達成されている場合，降雨の時空間的な推移は正しく予測できているものの，絶対的な流入量が想定外となるため，放流設備の能力不足や調節容量の過不足を招くおそれがある．逆に，Volume Hit（量の的中）のみが達成されている場合は，総流入量は予測通りであっても，ピークの出現時間や雨域の停滞箇所の予測が外れているため，放流開始タイミングの判断を誤るリスクがある．したがって，これら両者が同時的中する Joint Hit の割合を評価することで，アンサンブル予測が「ダム操作の型紙（あらかじめ設計された操作パターン）」を適用するに足る信頼性をどの程度有しているかを，より実務に即した形で定量化することが可能となる．

6.2 的中率の推移

図 6.1 から図 6.9 に，各流域における Shape Hit（形状の的中）・Volume Hit（規模の的中）・Joint Hit（形状と規模の的中）の推移を示す．各グラフの横軸は予測のリードタイム（予測開始時刻から降雨イベント終了までの時間）を示しており，右に行くほど予測開始時刻が降雨イベントに近づいていることを意味する．本解析では，計算開始から最大 12 日前までの予測（12 時間刻み）を対象とした．

図中の各折れ線は，対象とした 4 つの顕著な降雨イベントに対応しており，提案手法（UOT 距離）による結果を実線で，比較対象である従来手法（コサイン類似度）による結果を破線かつ半透明で示している．

本研究では，時空間コスト行列において時間差を空間距離に換算する係数として時間重み $\lambda = 1$ を採用し，1 時間の時間的ずれを 20 km の空間的移動に相当するコストとして扱った．的中率の比較結果を踏まえ，従来手法が誤りやすい誤差タイプ（発生時刻のずれ・雨域位置のずれ）が卓越する降雨事例において，提案手法が有効に働いた可能性を考察する．

まず，天竜川（2018/09/02, 2023/05/31），矢作川（2023/05/31），宮川（2017/10/20, 2021/08/16, 2023/05/31）において，提案手法の Shape Hit は従来手法を上回っていることが確認できる．これらのイベントの共通点は，宮川（2021/08/16）を除き，全てが台風が降雨要因ということである．つまり，予測のばらつきが大きくイベントである．ピーク時刻や雨域場所のずれを許容できる提案手法の優位性が示されたとも解釈できる．

宮川の 2021 年 8 月の降雨は、三重県向けの気象庁情報では、この時期に前線がのび、前線上の低気圧が進み、前線・低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流入→大気が非常に不安定→激しい雨・大雨という状況が明記されている¹⁵⁾。また、8 月 17 日には、岐阜県加茂郡で突風も発生している¹⁶⁾。したがって、宮川（2021/08/16）は、通常の停滞前線とは異なり、特殊な事例である可能性があり、パラメータ設定に関して検討の余地がある。

Volume Hit の推移を見ると、天竜川・宮川に関しては全く同じ的中率を取っており、降雨規模の的中に差が見られない結果となった。矢作川に関しては、4 つの事例の内 3 つで提案手法が従来手法を上回っていることが確認できる。つまり、「降雨規模」の予測に関しては、全ての流域・事例において明確に提案手法の優位性が見られたということの意味する。

Joint Hit の推移を見ると、天竜川は、2018/09/02 のイベントは的中率が高いがそれ以外は、従来手法より同等かそれ以下となっている。特に、2023/05/31 に関しては、Shape Hit は高いにも拘らず Volume Hit は低い値で推移している。これは、アンサンブル降雨予測メンバーの中で、降雨の時空間分布は予測できているが、降水量は外れているメンバーが多いということを示唆している。

矢作川は、Shape Hit と同様のイベントは的中率が高く推移している。

宮川は、従来手法も提案手法も中率は低く推移している。

本章における解析結果を概観すると、アンサンブル降雨予測のばらつきが大きくなるような、台風や線状降水帯を主因とする極端降雨イベントにおいて、提案手法（UOT）の優位性が顕著に確認された。これは、気象予測モデルが「降雨の発生」そのものは捉えていながらも、その時空間的な位置取りや移動速度に不確実性を含んでいる場合、UOT が持つ「時空間的なずれの許容（輸送コストによる補正）」が、降雨パターンを捉える上で有効に機能したためと考えられる。的中率の推移については、大野⁶⁾と同様に、リードタイムが 3 日前後（約 72 時間）の段階で中率が大きく上昇する傾向が認められた。一方、宮川の事例に代表されるように、的中率が 50%を大きく下回ったまま推移する場合もあり、流域の地形特性や降雨イベントの性質によつて的中率には明確な差が生じた。特に、台風 21 号（2018 年）のような非常に強い勢力で上陸した台風の事例や、流域境界付近での局所的な強雨パターンの再現性が低い事例においては、パターンの類型化およびマッチングに依然として課題が残る。

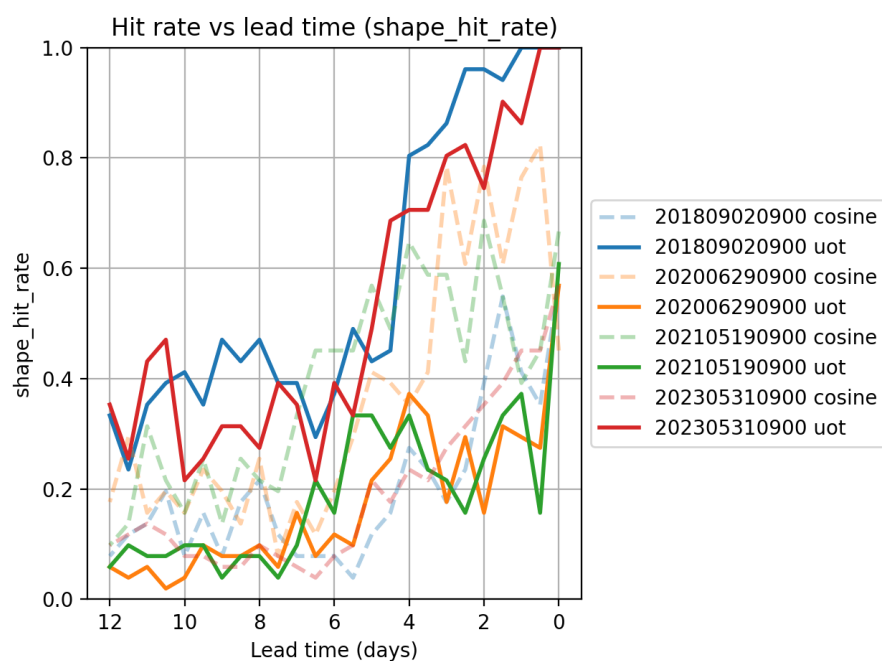


図 6.1 天竜川の Shape Hit 推移

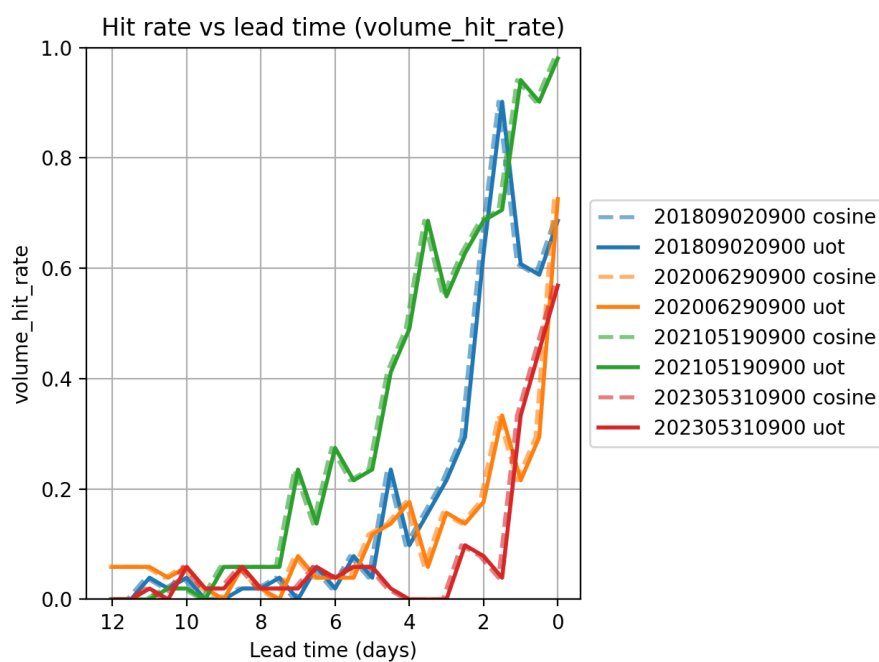


図 6.2 天竜川の Volume Hit 推移

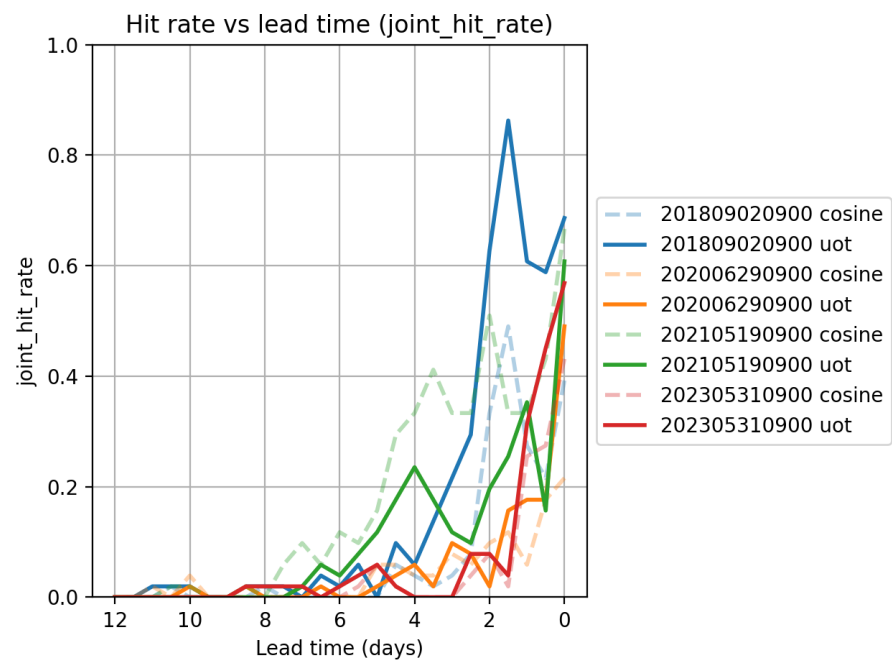


図 6.3 天竜川の Joint Hit 推移

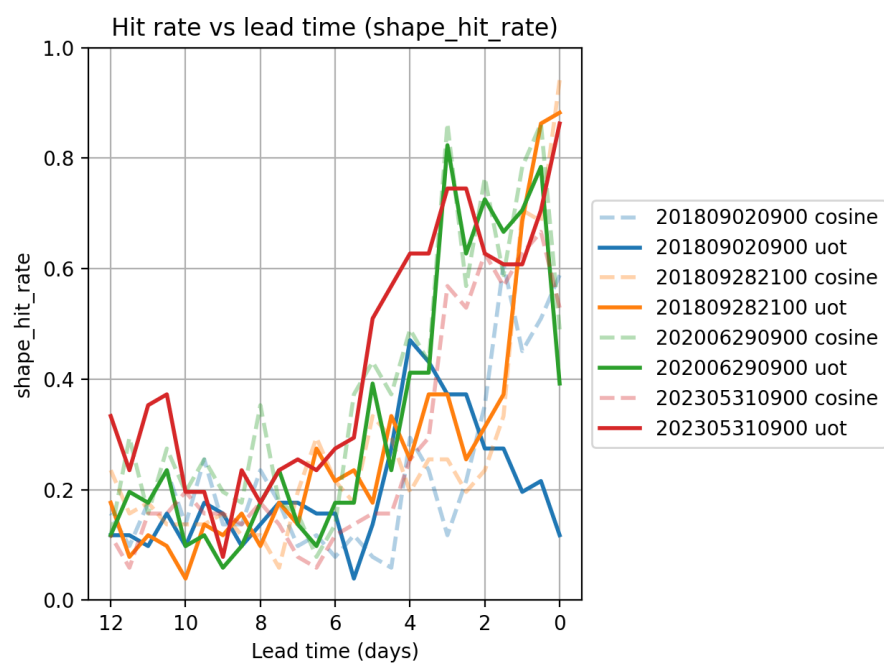


図 6.4 矢作川の Shape Hit 推移

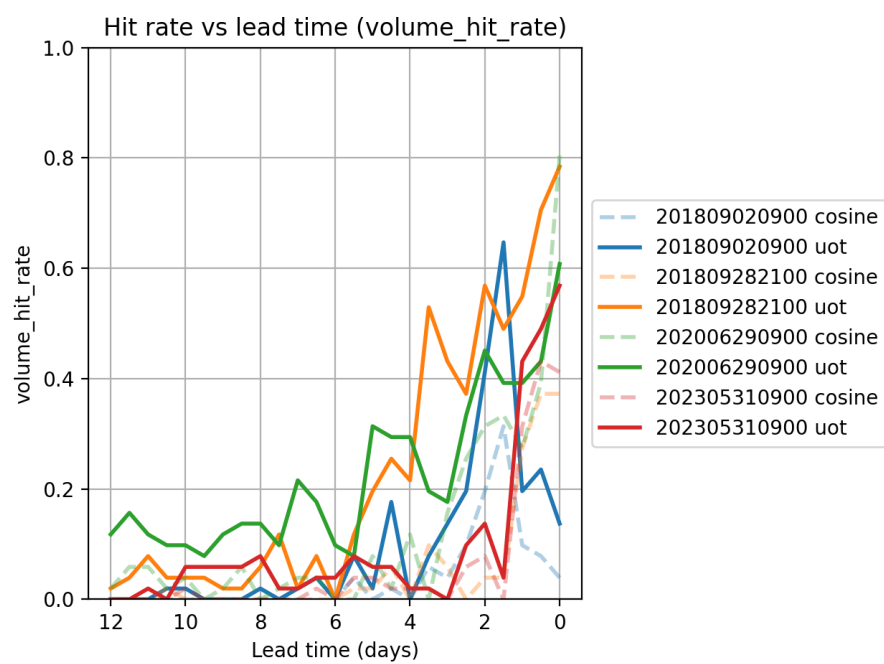


図 6.5 矢作川の Volume Hit 推移

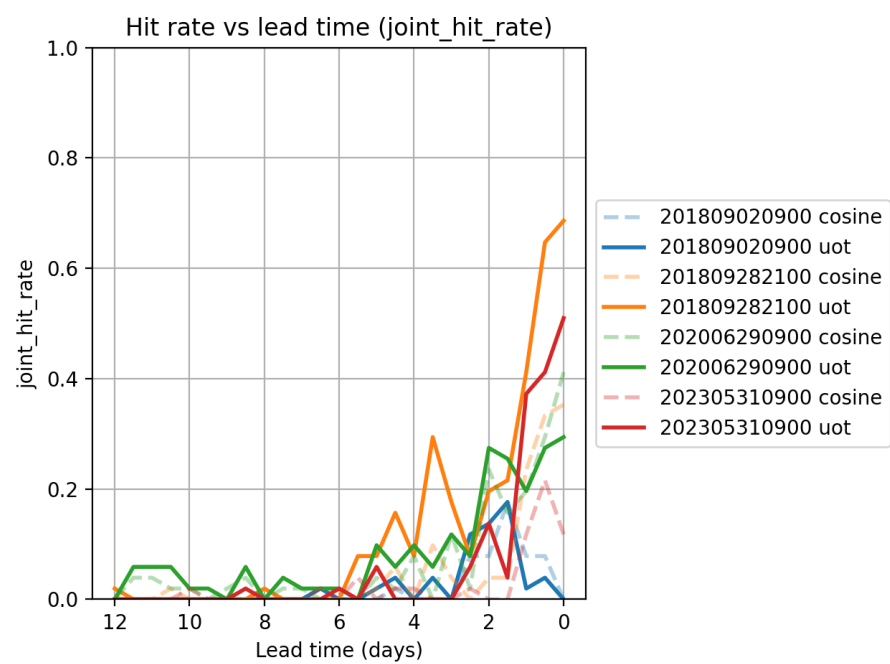


図 6.6 矢作川の Joint Hit 推移

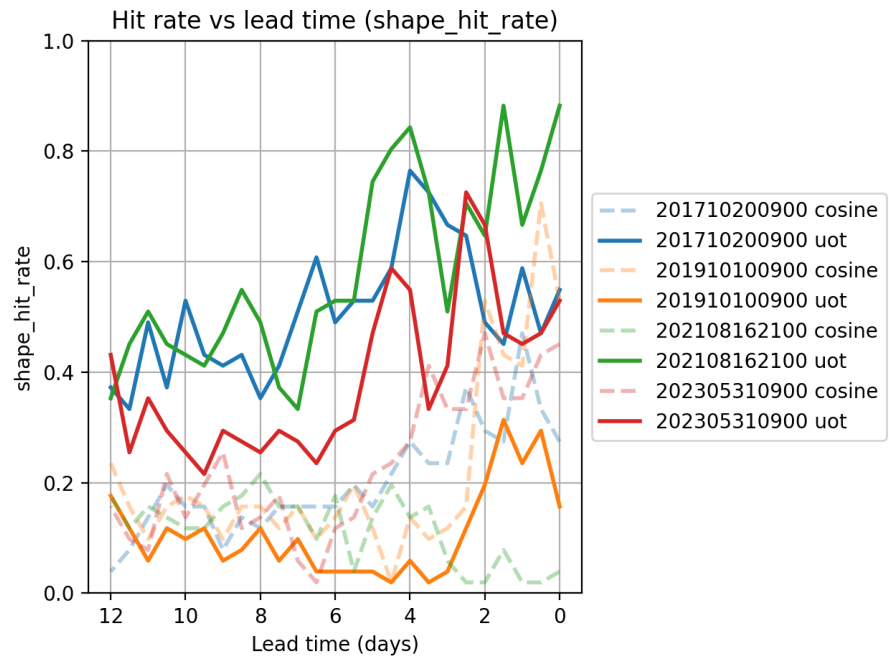


図 6.7 宮川の Shape Hit 推移

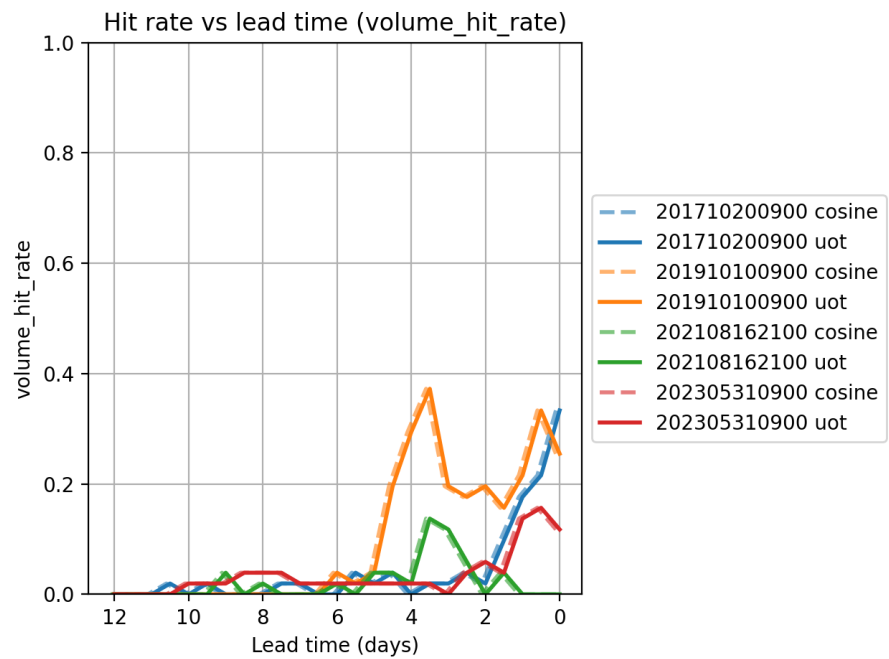


図 6.8 宮川の Volume Hit 推移

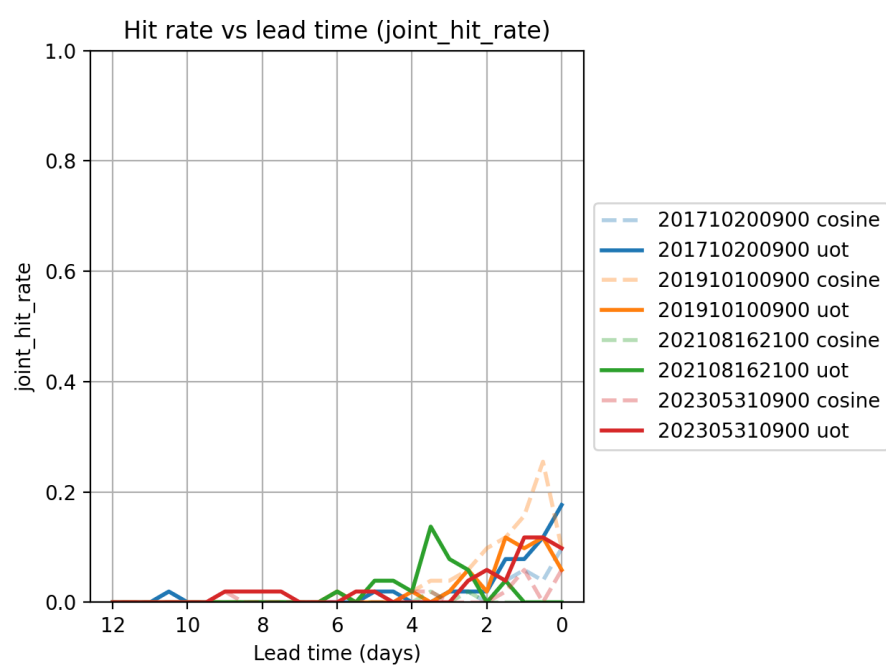


図 6.6 宮川の Joint Hit 推移

第7章

結論と今後の課題

本章では、本研究で得られた結果を取りまとめ、本研究の実務への適用方法や今後の課題について述べる。

7.1 結論

本研究では、ダム運用の高度化および「型紙操作」の実現に向け、時空間的な「ずれ」を許容しつつ降雨パターンの類似度を評価可能な不平衡最適輸送（UOT）理論を導入した。d4PDF を用いた大規模な降雨類型化およびアンサンブル降雨予測とのマッチング解析を通じて得られた主な知見を以下に要約する。

- UOT による時空間パターンの高度な類型化：従来のユークリッド距離やコサイン類似度では困難であった、降雨域の位置ずれや移動速度の差、ピーク時刻の前後関係といった時空間的な歪みを輸送コストとして適切に処理し、物理的特徴を維持した代表パターン（バリセーター）の抽出が可能となった。
- 予測の不確実性下におけるマッチングの有効性：台風や線状降水帯など、アンサンブルメンバー間で予測が大きくばらつくイベントにおいて、提案手法は従来手法を上回る的中率を示した。これは、UOT が持つ時空間的な「遊び（マージン）」が、予測の不確実性を吸収し、パターンの本質的な類似性を捉えた結果であると考えられる。
- 実務的なリードタイムの特定：各水系における的中率の推移から、リードタイムが3日前（約72時間）を切る段階で予測の確度が急速に上昇する傾向が確認された。これは、事前放流などのダム操作の意思決定を開始するタイミングを数理的に裏付ける指標となり得る。

7.2 今後の課題と展望

本研究で構築した手法は、時空間降雨予測の活用において高いポテンシャルを示したが、実用化に向けては以下の課題が残されている。

- パラメータの動的最適化:本研究では UOT の時間重み付け係数を $\nu = 1$ と固定したが、2018 年台風 21 号のような事例や、2021 年 8 月のような特殊な事例に対応するため、気象要因や流域に応じた動的なパラメータ調整手法の検討が必要である。
- ダム操作手法との具体的紐付け: 本研究で抽出された「型紙（代表パターン）」に対し、各ダムの放流規則や貯水位制限に基づいた最適な操作シナリオを定義し、実運用のシミュレーションを通じた治水・利水効果の定量評価を行うことが次のステップとなる。具体的には、流入量でクラスタリングを行うなどが考えられる。
- マッチング指標の多角化: パターンの「形状」の的中（Shape Hit）と「規模」の的中（Volume Hit）を統合した、より管理者が直感的に信頼度を判断できる新たな指標の構築が期待される。
- 降雨データのみならず、多次元の情報を保持してクラスタリングやマッチングを行う場合、不均衡最適輸送理論は有効に働くと考えられる。
- 不均衡最適輸送理論は、時空間的なズレを考慮できるため、雨量データも、流域より大きな範囲から抽出することができれば、予測精度の向上が期待できる。

謝辞

京都大学防災研究所気候変動適応研究センター河川防災システム研究領域の川池健司教授には本研究の主査を務めていただきました。また、筆者が工学部 4 回生の春から 3 年間にわたって、指導教官として終始多大なご指導を賜りました。心よりお礼申し上げます。

京都大学防災研究所気候変動適応研究センター水文気象研究領域の山口弘誠教授、京都大学防災研究所社会防災研究部門防災技術政策研究分野の田中智大准教授には、本研究の副査を務めていただきました。深く感謝いたします。

京都大学防災研究所気候変動適応研究センター河川防災システム研究領域の小柴孝太助教には、筆者の興味に沿うような研究テーマをご提案いただき、適切にご指導とご助言を賜りました。3 年間多大なるご支援を賜りましたことに厚く御礼申し上げます。

京都大学防災研究所気候変動適応研究センター河川防災システム研究領域の和田桂子特任教授には、ゼミの場で数多くのご助言を賜りました。ここに感謝の意を表します。

本研究では多種の雨量データを使用しました。アンサンブル降雨予測のデータをご提供いただきました一般財団法人日本気象協会のご担当者様をはじめとした関係者の皆様にこの場を借りてお礼いたします。

京都大学防災研究所附属水資源環境研究センターの山田真史助教には、最適輸送問題の活用についてご提案をいただいたことが端緒となりました。ここに深く感謝申し上げます。

秘書の山本一美氏には、様々な事務手続きを円滑に遂行していただきました。心よりお礼申し上げます。

最後に、筆者の長きにわたる学生生活を支え、遠方よりあたたかい励ましを送り続けてくれた家族に心より感謝いたします。

参考文献

- 1) 気象庁：平成 30 年 7 月豪雨の概要，2018.
- 2) 国土交通省：令和元年台風第 19 号による被害状況等について，2019.
- 3) 国土交通省：流域治水の推進について，2020.
- 4) 国土交通省：平成 30 年 7 月豪雨におけるダム の 状 況，2018.
- 5) 猪股広典，川崎将生，工藤俊：アンサンブル予測雨量を用いた洪水時ダム操作における操作決定方法に関する研究，水文・水資源学会誌 34（1），24-53，2021.
- 6) 大野峻聖：d4PDF とアンサンブル降雨予測の時空間マッチングによる降雨パターンの推定，京都大学修士論文，2025.
- 7) 岡本悠希，小柴孝太，田中智大，角哲也：アンサンブル降雨予測を利用した多目的ダム運用の最適化に関する研究，河川技術論文集，第 30 巻，p143-148，2024.
- 8) 国土交通省中部地方整備局：宮川の現状と課題，2009.
- 9) Le DUC, Yohei SAWADA : Geometry of Rainfall Ensemble Means : From Arithmetic Averages to Gaussian-Hellinger Barycenters in Unbalanced Optimal Transport, 2023.
- 10) 全国 5km メッシュアンサンブル気候予測データ
- 11) 一般財団法人日本気象協会：JWA アンサンブル降雨予測，
<https://www.jwa.or.jp/service/weather-risk-management/flood-hazard-09>，(参照：2024-12-27)
- 12) Ying Zhang, Semu Moges, and Paul Block : Optimal Cluster Analysis for Objective Regionalization of Seasonal Precipitation in Regions of High Spatial-Temporal Variability : Application to Western Ethiopia, 2016.
- 13) I. Manco, O. M. Feitosa, M. Raffa, P. schiano, G. Rianna, P. Mercogliano : Identifying recurring patterns of extreme daily precipitation using K-means algorithm : Uncovering spatial shift driven by climate change over the Italian Peninsula, 2026.
- 14) David L. Davies, Donald W. Bouldin: A Cluster Separation Measure, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. PAMI-1, No. 2, pp. 224-227, 1979.
- 15) Ryo Mizuta et al. : Over 5, 000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60-km Global and 20-km Regional Atmospheric Models, 2017.
- 16) Masayoshi Ishii, Nobuhito Mori : d4PDF : large-ensemble and high-resolution climate simulations for global warming risk assessment, 2020.
- 17) Kenichiro Kobayashi, Shigenori Otsuka, Apip, and Kazuo Saito : Ensemble flood simulation for a small dam catchment in Japan using 10 and 2km resolution nonhydrostatic model rainfalls, 2016.
- 18) 木谷和大，増田有俊，野原大督，角哲也：ECMWF アンサンブル予測雨量の予測特性及びダム運用への活用方法に関する基礎的検討，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.74, No.5, I_1321-I_1326, 2018.
- 19) 道広有理，木戸研太郎，曾田英揮，角哲也：長時間アンサンブル降雨予測を活用した多目的ダムの高度運用に関する検討，河川技術論文集，第 29 巻，pp.485-490，2023.
- 20) 野原大督，木谷和大，道広有理，角哲也：利水ダムにおける事前放流の意思決定への ECMWF

- 中期アンサンブル予報の利用性の分析, 土木学会論文集 B1(水工学), Vol.76, No.2, I_829-I_834, 2020.
- 21) 松原隆之, 角哲也, 中田有美 : 長時間アンサンブル降雨予測情報を適用した天竜川水系水力発電ダム群の運用高度化, 河川技術論文集, 第 29 巻, pp.461-466, 2023.
- 22) KAWASAKI Masaki, Head, KUDO Shun, Researcher Water Cycle Division, River Department : Utilization of Ensemble Precipitation in Special Disaster Prevention Operation in Dams, 2018.
- 23) Jacob et al : Examining Entropic Unbalanced Optimal Transport and Sinkhorn Divergences for Spatial Forecast Verification, 2025.
- 24) Sangwon Hyun et al : Ocean mover's distance : using optimal transport for analysing oceanographic data, 2022.